

TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÂY DỰNG

BỘ MÔN TOÁN ỨNG DỤNG

TÀI LIỆU
XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

Giảng viên: Nguyễn Văn Hưng

Sinh viên:MSSV:Lớp:

Hà nội 08-2025

MỤC LỤC

CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ.....	7
§1. NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC TOÁN	7
I. Tập hợp	7
II. Các nguyên lý đếm cơ bản.....	8
III. Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp	9
IV. Số gần đúng và sai số.....	10
§2. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH.....	16
I. Một số lưu ý khi sử dụng phần mềm Mathematica	16
II. Biểu thức, biến, hàm.	17
III. Đạo hàm, tích phân	18
§3. GIỚI THIỆU VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ.....	19
I. Xác suất là gì?.....	19
II. Thống kê là gì?	20
III. Mối liên hệ giữa xác suất và thống kê.	21
IV. Một số ứng dụng của xác suất và thống kê.....	21
 CHƯƠNG II. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT.....	22
§1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN BIẾN CỐ.....	22
I. Biến cố ngẫu nhiên	22
II. Quan hệ và các phép toán trên biến cố ngẫu nhiên.....	23
§2. XÁC SUẤT XẢY RA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN.....	27
I. Mở đầu.....	27
II. Mô hình xác suất theo thống kê	27
III. Mô hình xác suất cổ điển	28
IV. Mô hình xác suất theo hình học	31
V. Hệ tiên đề Kolmogorov.....	32
§3. CÁC ĐỊNH LÝ XÁC SUẤT	33
I. Định lý nhân xác suất.....	33
II. Định lý cộng xác suất.....	38
III. Công thức xác suất đầy đủ.....	40
IV. Công thức Bernoulli.....	44

CHƯƠNG III. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN	47
§1. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN BỐ XÁC SUẤT	47
I. Định nghĩa và ví dụ.....	47
II. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và bảng phân bố xác suất.....	48
III. Hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên	51
IV. Hàm mật độ phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục	51
V. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên	55
§2. Các THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN.....	56
I. Kỳ vọng.....	56
II. Phương sai	57
III. Các tham số đặc trưng khác	58
§3. MỘT SỐ PHÂN BỐ XÁC SUẤT THƯỜNG GẶP	59
I. Phân bố 0 – 1	59
II. Phân bố nhị thức (phân bố Bernoulli).....	60
III. Phân bố Poisson	61
IV. Phân bố đều.....	64
V. Phân bố mũ	65
VI. Phân bố chuẩn.....	69
VII. Phân bố “khi bình phương”	72
VIII. Phân bố Student	73
CHƯƠNG IV. VÉCTƠ NGẪU NHIÊN.....	75
§1. VÉCTƠ NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA VÉCTƠ NGẪU NHIÊN.....	75
I. Định nghĩa.....	75
II. Vectơ ngẫu nhiên rời rạc và bảng phân bố xác suất	75
III. Hàm phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên.....	79
IV. Hàm mật độ phân bố xác suất của vectơ ngẫu nhiên liên tục	79
§2. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP	79
I. Phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên thành phần	80
II. Đại lượng ngẫu nhiên độc lập.....	80
III. Phân bố xác suất có điều kiện.....	81
§3. PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA TỔNG HAI ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN.....	81
I. Hàm của vectơ ngẫu nhiên.....	81

II.	Phân bố xác suất của tổng hai đại lượng ngẫu nhiên.....	82
III.	Phân bố đều.....	Error! Bookmark not defined.
§4.	MOMENT TƯƠNG QUAN VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN.....	85
I.	Moment tương quan.....	85
II.	Hệ số tương quan	86
CHƯƠNG V. LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM		88
I.	Luật số lớn.....	88
II.	Định lý giới hạn trung tâm Liapunov	89
III.	Tiệm cận chuẩn của phân bố nhị thức	89
CHƯƠNG VI. MẪU VÀ PHÂN BỐ MẪU.....		90
§1.	TẬP TOÀN BỘ VÀ MẪU	90
I.	Tập toàn bộ và nghiên cứu tổng thể.....	90
II.	Mẫu và nghiên cứu từng phần	90
III.	Hàm phân bố mẫu.....	91
§2.	BIỂU DIỄN MẪU CỤ THỂ VÀ THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU	91
I.	Biểu diễn mẫu cụ thể	91
II.	Tham số đặc trưng của mẫu.....	93
III.	Phân bố xác suất của tham số đặc trưng mẫu	94
CHƯƠNG VII. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ.....		96
§1.	ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM	96
I.	Khái niệm về bài toán ước lượng tham số	96
II.	Ước lượng không chệch.....	96
§2.	ƯỚC LƯỢNG BẰNG KHOẢNG TIN CẬY	96
I.	Định nghĩa.....	96
II.	Ước lượng khoảng cho kỳ vọng	97
III.	Ước lượng khoảng cho phương sai.....	100
CHƯƠNG VIII. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT.....		101
§1.	KHÁI NIỆM VỀ BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT.....	101
I.	Giả thuyết thống kê.....	101

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II.	Tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết H	101
III.	Miền bác bỏ giả thuyết H	101
IV.	Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định.....	102
V.	Quy tắc kiểm định.....	102
VI.	Sai lầm loại I và sai lầm loại II	102
§2.	KIỂM ĐỊNH THAM SỐ	102
I.	Kiểm định giá trị kỳ vọng	102
II.	So sánh hai giá trị trung bình	106
III.	Kiểm định giá trị tỷ lệ (xác suất)	109
§3.	KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ	111
I.	Kiểm định giả thuyết về xác suất của nhóm biến cố đầy đủ.....	111
II.	Kiểm định giả thuyết về phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên	113
CHƯƠNG IX. TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY.....		120
I.	Hệ số tương quan mẫu	120
II.	Hồi quy	120
III.	Hồi quy trung bình phương tuyến tính lý thuyết	120
IV.	Đường thẳng hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm.....	121
HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL CHO XÁC SUẤT THỐNG KÊ		122

NHỮNG YÊU CẦU ĐỐI VỚI MÔN HỌC XÁC SUẤT - THỐNG KÊ

1. **Sinh viên đi học đúng giờ. Sinh viên vào lớp sau khi giáo viên đã bắt đầu bài giảng sẽ không được vào lớp.**

2. Mỗi buổi học sinh viên **phải chuẩn bị máy tính CASIO Fx-550** trở lên hoặc điện thoại phải cài máy tính bản CASIO Fx-570 trở lên.

3. **Sinh viên phải cài Excel lên điện thoại** để có thể sử dụng tra các số liệu. Khi đến lớp học sinh viên có máy tính xách tay thì có thể mang lên lớp để làm bài.

4. Mỗi buổi học yêu cầu sinh viên phải mang theo giấy kiểm tra để làm các bài kiểm tra. Nội dung kiểm tra là các kiến thức vừa học. Các bài kiểm tra sẽ có các hệ số khác nhau.

5. Tuân thủ đúng các hướng dẫn của giáo viên khi làm ví dụ, bài tập và bài kiểm tra.

6. Hết mỗi chương sẽ có buổi giải đáp thắc mắc nội dung đã học. Bài tập chương sẽ nộp vào đầu buổi học sau.

7. Sinh viên ghi bài và làm các ví dụ vào trong quyển in để tính điểm. Quyển ghi sẽ nộp vào hôm thi.

8. ***Sinh viên cài MS Teams trên điện thoại hoặc máy tính để lấy số liệu và làm cho các ví dụ, bài tập, bài kiểm tra, bài thi.***

9. ***Sẽ điểm danh đầu buổi học. Sinh viên vắng đầu buổi học sẽ tính vắng cả buổi và sẽ không có số liệu để làm bài kiểm tra của buổi học.***

10. ***Sinh viên nghỉ 4 buổi trở lên hoặc trung bình điểm 1 dưới 4 sẽ không đủ điều kiện dự thi. Nghỉ 3 buổi sẽ cảnh báo và nếu trung bình điểm 1 và 2 đều dưới 4 cũng sẽ không đủ điều kiện dự thi.***

Nếu sinh viên không tuân thủ theo các quy định nêu trên khi làm bài thi sẽ nhận điểm 0.

LỊCH NỘP BÀI TẬP DỰ KIẾN

- Giải đáp bài tập chương I: Buổi học thứ ba. Nộp bài tập chương: Buổi học thứ tư.
- Giải đáp bài tập chương II: Buổi học thứ năm. Nộp bài tập chương II: Buổi học thứ sáu.
- Thực hành Mathematica và giải đáp bài tập chương III: Buổi học thứ tám. Nộp bài tập chương III: Buổi học thứ chín.
- Nộp bài tập chương VII, VIII, IX vào hôm thi.

CÁCH TÍNH ĐIỂM

- Điểm số 1 chiếm 25% tổng điểm, là điểm các ví dụ, điểm 4 bài tập chương và vở ghi.
- Điểm số 2 chiếm 25% tổng điểm: là điểm của các bài kiểm tra.
- Điểm cuối kỳ chiếm 50% tổng điểm. Sinh viên thi trên phòng máy tính, sử dụng trợ giúp của Mathematica và Excel để làm bài, làm bài thi vào giấy.

Điểm thi cuối kỳ sẽ phụ thuộc vào điểm giữa kỳ.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. *Lý thuyết xác suất và thống kê* – Thái Bình Dương, Bùi Quốc Thắng. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia
2. *Xác suất thống kê* – Đào Hữu Hồ. Nhà xuất bản Đại học Quốc gia.
3. *Hướng dẫn giải bài tập xác suất thống kê* – Tống Đình Quý.
4. *Xác suất thống kê, lý thuyết và bài tập* – Đặng Hùng Thắng. Nhà xuất bản Giáo dục.
5. *Statistics for Engineers and Scientist* – William Navidi. 3rd Mc Graw Hill.

Các bài giảng của giáo sư, cho dù có đầy đủ, xúc tích đến đâu, có chứa chan tình yêu tri thức của bản thân giáo viên đến đâu, thì về thực chất, mà nói, đó chẳng qua cũng vẫn chỉ là chương trình, là những lời chỉ dẫn tuần tự để điều chỉnh trật tự nhận thức của sinh viên. Người nào chỉ biết ngồi nghe giáo sư giảng chứ bản thân mình trong lòng không cảm thấy khát khao học, thì có thể nói tất cả những điều người ấy nghe giảng ở trường đại học cũng sẽ chỉ như một tòa nhà xây trên cát mà thôi.

I.A. GOMTEKHAROV

CHƯƠNG I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM CHUẨN BỊ

§1. NHẮC LẠI MỘT SỐ KIẾN THỨC TOÁN

I. Tập hợp

Tập hợp là khái niệm cơ bản của toán học, để chỉ tập các đối tượng (phần tử) và không có bất cứ cấu trúc nào ngoài các phần tử.

Nếu x là phần tử của tập hợp A , ký hiệu $x \in A$. Nếu x không là phần tử của tập hợp A , ký hiệu $x \notin A$.

Để biểu diễn một tập hợp, có thể dùng hai cách:

Cách 1. Liệt kê tất cả các phần tử của tập hợp.

Cách 2. Biểu diễn tập hợp thông qua tính chất của các phần tử của tập hợp.

Ví dụ 1.1.1. Tập hợp A là tập các số tự nhiên chẵn có một chữ số có thể biểu diễn như sau:

$$\triangleright A = \{0, 2, 4, 6, 8\}.$$

$$\triangleright A = \{x | x \text{ là số nguyên dương chẵn} \} = \{x | (x \in \mathbb{N}^+) \wedge (x : 2) \wedge (x < 10)\}$$

Định nghĩa 1.1.2. Giao ($\cap$), hợp ($\cup$), hiệu ($-$) của hai tập hợp A và B được định nghĩa như sau:

$$A \cap B = \{x | x \in A \wedge x \in B\}$$

$$A \cup B = \{x | x \in A \vee x \in B\}$$

$$A - B = \{x | x \in A \wedge x \notin B\}$$

Định nghĩa 1.1.3. Tập hợp vũ trụ, ký hiệu là U , là tập tất cả các phần tử có thể có.

Định nghĩa 1.1.4. Phần bù của tập hợp A , ký hiệu $\overline{A}$, là tập hợp chứa tất cả các phần tử không thuộc A .

Nhận xét. $\overline{A} = S - A = \{x | x \in U \wedge x \notin A\}$.

Định nghĩa 1.1.5. Tập hợp không có phần tử nào gọi là tập hợp rỗng, ký hiệu $\emptyset$.

Một số tính chất:

$$A \cup \emptyset = A - \emptyset = A$$

$$A \cap \emptyset = \emptyset$$

$$\overline{\emptyset} = U$$

$$\overline{\overline{A}} = A$$

$$\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$$

$$\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.1.6. Tập hợp A là tập hợp con của tập hợp B , ký hiệu $A \subseteq B$, nếu mọi phần tử của A là phần tử của B .

- Nếu $A \subseteq B$ và B chứa một phần tử không thuộc A thì ta nói A là tập con thực sự của B , ký hiệu $A \subset B$.

Định nghĩa 1.1.7. Nếu hai tập A, B không có phần tử chung, tức là $A \cap B = \emptyset$ thì ta nói hai tập A, B rời nhau.

II. Các nguyên lý đếm cơ bản

Định lý 1.2.1. (Quy tắc cộng). Giả sử có m công việc $T_1, T_2, \dots, T_m$ có thể làm tương ứng bằng $n_1, n_2, \dots, n_m$ cách và giả sử không có hai việc nào có thể làm đồng thời. Khi đó số cách làm một trong m việc đó là $n_1 + n_2 + \dots + n_m$.

Quy tắc cộng có thể phát biểu dưới dạng ngôn ngữ tập hợp: Nếu $A_1, A_2, \dots, A_m$ là các tập rời nhau thì $|A_1 \cup A_2 \cup \dots \cup A_m| = |A_1| + |A_2| + \dots + |A_m|$.

Ví dụ 1.2.2. Trong một thư viện, số sách tham khảo môn Toán là, môn Lý là còn môn Hóa là Một học sinh muốn mượn một trong số các sách tham khảo này. Hỏi có bao nhiêu cách để học sinh này mượn được một quyển sách.

Định lý 1.2.3. (Quy tắc nhân). Giả sử có một nhiệm vụ được thi hành bằng cách thực hiện lần lượt m công việc $T_1, T_2, \dots, T_m$. Nếu việc T_i có thể làm bằng n_i cách sau khi các việc $T_1, T_2, \dots, T_{i-1}$ đã được làm thì khi đó số cách làm nhiệm vụ là $n_1 n_2 \dots n_m$.

Quy tắc nhân có thể phát biểu dưới dạng ngôn ngữ tập hợp: Nếu $A_1, A_2, \dots, A_m$ là các tập hữu hạn thì $|A_1 \times A_2 \times \dots \times A_m| = |A_1| \cdot |A_2| \cdot \dots \cdot |A_m|$.

Ví dụ 1.2.4. Có bao nhiêu biển đăng ký xe ô tô và xe máy nếu mỗi biển chứa một chữ cái in hoa tiếng Anh, sau chữ cái là một chữ số và cuối cùng là một dãy 5 chữ số.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định lý 1.2.5. (Nguyên lý bù trừ với hai tập): $|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$

Hệ quả 1.2.6. (Nguyên lý bù trừ với ba tập):

$$|A \cup B \cup C| = (|A| + |B| + |C|) - (|A \cap B| + |B \cap C| + |A \cap C|) + |A \cap B \cap C|$$

Ví dụ 1.2.7. Một nhóm du khách nước ngoài có người nói được tiếng Anh, người nói được tiếng Pháp và có người nói được cả hai thứ tiếng. Hỏi nhóm du khách này có bao nhiêu người biết nhóm du khách này hoặc nói được tiếng Anh, hoặc nói được tiếng Pháp?

III. Hoán vị. Chỉnh hợp. Tổ hợp

Định nghĩa 1.3.1. Hoán vị của một tập các đối tượng khác nhau là một cách sắp xếp có thứ tự các đối tượng này.

- Số các hoán vị của một tập n đối tượng ký hiệu là P_n .

Định lý 1.3.2. $P_n = n!$

Ví dụ 1.3.3. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và các chữ số đều khác nhau.

Định nghĩa 1.3.4. Một cách sắp xếp có thứ tự k phần tử của một tập có n phần tử được gọi là một chỉnh hợp chập k của tập có n phần tử.

- Số chỉnh hợp chập k của tập có n phần tử ký hiệu là A_n^k .

Định lý 1.3.5. $A_n^k = n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - (k - 1)) = \frac{n!}{(n-k)!}$

Ví dụ 1.3.6. Từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 có thể lập được bao nhiêu số có 5 chữ số và các chữ số đều khác nhau.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.3.7. Một tổ hợp chập k của tập có n phần tử là một cách chọn k phần tử của tập đã cho.

- Số tổ hợp chập k của tập có n phần tử ký hiệu là C_n^k .

Nhận xét. Một tổ hợp chập k là một tập con k phần tử của tập đã cho.

Định lý 1.3.8. $C_n^k = \frac{A_n^k}{P_k} = \frac{n!}{k!(n-k)!}$.

Hệ quả 1.3.9. $C_n^k = C_n^{n-k}$.

Ví dụ 1.3.10. Một hộp đựng bi có bi đỏ, bi xanh và bi vàng.

a) Có bao nhiêu cách lấy ra viên bi từ hộp.

b) Có bao nhiêu cách lấy ra bi đỏ, bi xanh và bi vàng từ hộp.

Định lý 1.3.11. Số cách phân chia n đồ vật khác nhau vào trong k hộp khác nhau sao cho có n_i ($n_1 + n_2 + \dots + n_k = n$) vật được đặt vào hộp thứ i với $i = 1, 2, \dots, k$ bằng:

$$\frac{n!}{n_1! \cdot n_2! \dots n_k!}$$

Ví dụ 1.3.12. Có bao nhiêu cách chia bộ bài 52 quân cho 4 người, mỗi người có đúng 8 quân.

IV. Số gần đúng và sai số

1. Sai số tuyệt đối và sai số tương đối

Trong thực tế có rất nhiều đại lượng mà ta không thể biết được chính xác giá trị đúng của đại lượng này mà chỉ biết giá trị gần đúng của đại lượng này.

Ví dụ 1.4.1. Khoảng cách từ trái đất đến mặt trăng không thể biết chính xác. Khoảng cách trung bình từ trái đất đến mặt trăng là 384400km.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.4.2. Cho A là một giá trị đúng của một đại lượng nào đó. Một giá trị a được gọi là giá trị gần đúng của A hoặc xấp xỉ A nếu a khác A không đáng kể và được thay thế cho A trong tính toán.

Ví dụ 1.4.3.

- 3,14 hoặc 3,14159 là giá trị gần đúng của π .
- 2,72 hay 2,71828 là giá trị gần đúng của e .

Nhận xét. Với giá trị đúng A ta có thể có vô số giá trị gần đúng a nên có sự sai lệch giữa các giá trị gần đúng và giá trị đúng.

Định nghĩa 1.4.4. Sai số tuyệt đối của giá trị gần đúng a đối với giá trị đúng A , ký hiệu là Δ , là một giá trị được xác định như sau: $\Delta = |a - A|$.

Nhận xét. Do giá trị A có thể chưa biết hoặc không biết chính xác nên không thể tính được sai số tuyệt đối của số gần đúng a .

Định nghĩa 1.4.5. Sai số tuyệt đối giới hạn của giá trị gần đúng a đối với giá trị đúng A , ký hiệu là Δ_a , là một giá trị được xác định như sau: $|a - A| \leq \Delta_a$.

Ví dụ 1.4.6.

- Với $A = \pi$ và $a = 3,14$ thì $\Delta_a = 0,01$ vì $|3,14 - \pi| \leq 0,01$.
- Với $A = \pi$ và $a = 3,14$ thì $\Delta_a = 0,0016$ vì $|3,14 - \pi| \leq 0,0016$.

Nhận xét. Sai số tuyệt đối giới hạn của số gần đúng a là không đơn trị. Vì vậy trong thực tế người ta thường chọn sai số tuyệt đối giới hạn là số nhỏ nhất có thể được.

Ví dụ 1.4.7.

- Với $A_1 = 100000,01$; số gần đúng $a_1 = 100000$ có sai số tuyệt đối giới hạn đối $\Delta_{a_1} = 0,01$.
- Với $A_2 = 1,01$; số gần đúng $a_2 = 1$ thì sai số tuyệt đối giới hạn đối $\Delta_{a_2} = 0,01$.

Hai số trên có cùng sai số tuyệt đối giới hạn nhưng phép lấy gần đúng đầu tiên chính xác hơn phép lấy gần đúng thứ hai

Định nghĩa 1.4.8. Sai số tương đối của giá trị gần đúng a đối với giá trị đúng A , ký hiệu là δ , là một giá trị được xác định như sau: $\delta = \frac{\Delta}{|A|}$.

Định nghĩa 1.4.9. Sai số tương đối giới hạn của giá trị gần đúng a đối với giá trị đúng A , ký hiệu là δ_a , là một giá trị được xác định như sau: $\delta \leq \delta_a$.

Trong thực tế ta thường lấy $\delta_a = \frac{\Delta_a}{|a|}$.

Ví dụ 1.4.10. Trong ví dụ 1.4.7 thì $\delta_{a_1} = \frac{0,01}{100000} = \frac{1}{10000000}$ còn $\delta_{a_2} = \frac{0,01}{1} = 0,01$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Sai số tương đối giới hạn thể hiện mức độ chính xác của số gần đúng a . δ_a càng nhỏ thì sự chính xác của giá trị gần đúng a càng lớn. Sai số tương đối thường được biểu diễn bằng phần trăm, phần nghìn.

Chú ý. Sai số tuyệt đối có cùng thứ nguyên với số gần đúng còn sai số tương đối là số không có thứ nguyên.

2. Biểu diễn số

Một số thập phân a luôn có thể được biểu diễn dưới dạng sau:

$$a = \pm(\alpha_m \cdot 10^m + \alpha_{m-1} \cdot 10^{m-1} + \dots + \alpha_{m-n} \cdot 10^{m-n})$$

trong đó $m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{N}, \alpha_i$ là các số nguyên không âm với $i \leq m$.

Số nguyên m gọi là bậc của số a . α_i là một chữ số của số a và chỉ số i xác định hàng của số a .

- Nếu $m - n \geq 0$ thì a là một số nguyên
- Nếu $m - n < 0$ thì a là một số thập phân với số chữ số sau dấu phẩy là $n - m$.
- Nếu $n = +\infty$ thì a là một số thập phân vô hạn.

Chú ý. Một đơn vị của hàng thứ i là 10^i .

Ví dụ 1.4.11. $304,025 = 3 \cdot 10^2 + 0 \cdot 10^1 + 4 \cdot 10^0 + 0 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$

3. Quy tròn số

Khi số a có quá nhiều chữ số (quá dài), không tiện cho việc tính toán, lưu trữ... thì ta có thể bỏ bớt đi tất các chữ số ở bên phải của một hàng nào đó của số a và nhận được số a_1 . Việc làm này được gọi là quy tròn số. Giá trị

$$\theta_{a_1} = |a - a_1|$$

được gọi là sai số quy tròn tuyệt đối của số a .

Quy tắc quy tròn số phải đảm bảo sao cho sai số quy tròn tuyệt đối không lớn hơn một nửa đơn vị của hàng số giữ lại cuối cùng bên phải, tức là nếu chữ số bỏ đi đầu tiên lớn hơn hay bằng 5 thì thêm vào chữ số giữ lại cuối cùng bên phải một đơn vị, còn nếu chữ số bỏ đi đầu tiên nhỏ hơn 5 thì để nguyên chữ số giữ lại cuối cùng bên phải.

Ví dụ 1.4.12. Với số $a = 2,099635$. Khi đó nếu:

- Quy tròn số a với 5 chữ số sau dấu phẩy được số $a_1 = 2,09964$ với sai số quy tròn $\theta_{a_1} = 0,000005$.
- Quy tròn số a với 4 chữ số sau dấu phẩy được số $a_1 = 2,0996$ với sai số quy tròn $\theta_{a_1} = 0,000035$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- Quy tròn số a với 3 chữ số sau dấu phẩy được số $a_1 = 2,100$ với sai số quy tròn $\theta_{a_1} = 0,000365$.

Chú ý. Cho a là số gần đúng của số đúng A với sai số tuyệt đối Δ_a . Cho a_1 là số quy tròn của số gần đúng a với sai số quy tròn tuyệt đối là θ_{a_1} . Khi đó a_1 cũng là 1 số gần đúng của số đúng A . Ta có:

$$|a_1 - A| = |(a_1 - a) + (a - A)| \leq |a_1 - a| + |a - A| \leq \theta_{a_1} + \Delta_a$$

nên có thể lấy sai số tuyệt đối của a_1 là $\Delta_{a_1} = \theta_{a_1} + \Delta_a$.

4. Chữ số có nghĩa. Chữ số đáng tin.

Định nghĩa 1.4.13. Chữ số có nghĩa của một số theo một cách biểu diễn là những chữ số của số đó kể từ chữ số khác 0 đầu tiên tính từ trái sang phải.

Ví dụ 1.4.14.

- Số 2,74 là số có 3 chữ số có nghĩa.
- Số 0,0052 là số có 2 chữ số có nghĩa.

Chú ý. Một số với những cách viết khác có thể số chữ số có nghĩa không tương đương.

Ví dụ 1.4.15.

- Số 42000 là số có 5 chữ số có nghĩa.
- Số $42 \cdot 10^3$ là số có 2 chữ số có nghĩa.
- Số $42,00 \cdot 10^3$ là số có 4 chữ số có nghĩa.

Định nghĩa 1.4.16. Cho số gần đúng a với sai số tuyệt đối Δ_a . Chữ số đứng ở hàng thứ i của số a được gọi là chữ số đáng tin (chữ số chắc) nếu sai số tuyệt đối nhỏ hơn nửa đơn vị của hàng i . Những chữ số không phải là chữ số đáng tin gọi là chữ số nghi ngờ.

Chữ số ở hàng thứ i của số a là chữ số đáng tin nếu như $\Delta_a \leq \frac{1}{2} \cdot 10^i$ và là chữ số nghi ngờ nếu như $\Delta_a > \frac{1}{2} \cdot 10^i$.

Ví dụ 1.4.17. Cho số gần đúng $a = 6,075324$ với sai số tuyệt đối giới hạn $\Delta_a = 0,00039$. Khi đó:

$$0,00039 \leq \frac{1}{2} \cdot 10^i \Leftrightarrow 0,00078 \leq 10^i \Leftrightarrow i \geq -3$$

Vậy số a có 4 chữ số đáng tin là các chữ số 6, 0, 7, 3 còn các chữ số nghi ngờ là 5, 2, 4.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nhận xét. Nếu chữ số ở hàng thứ i của số gần đúng a là chữ số đáng tin thì các chữ số nằm bên trái của số a cũng là chữ số đáng tin. Nếu chữ số ở hàng thứ i của số gần đúng a là chữ số nghi ngờ thì các chữ số nằm bên phải của số a cũng là chữ số nghi ngờ.

Chú ý. Độ chính xác của một số gần đúng không cốt ở số đó có nhiều chữ số mà cốt ở số đó có nhiều chữ số đáng tin. Nếu ta viết một số gần đúng với quá nhiều chữ số nghi ngờ thì những chữ số ở cuối thường không có ý nghĩa gì.

Khi viết các số gần đúng người ta chỉ giữ lại một hay vài chữ số nghi ngờ để làm những chữ số dự bị. Làm như vậy vì một là các chữ số nghi ngờ đầu tiên vẫn có một phần nào ý nghĩa, hai là để các sai số trong quá trình tính toán chỉ liên quan đến các chữ số dự bị.

Chú ý. Trong trường hợp quy tròn, do $\Delta_{a_1} > \Delta_a$ nên có thể xảy ra trường hợp một chữ số ở một hàng nào đó là chữ số đáng tin, sau khi quy tròn lại trở thành chữ số nghi ngờ.

Ví dụ 1.4.18. Cho số gần đúng $a = 3,524$ với sai số tuyệt đối là Δ_a . Như vậy các chữ số 3,5,2 là các chữ số đáng tin. Sau khi quy tròn thành $a_1 = 3,52$, ta có:

$$\Delta_{a_1} = \Delta_a + \theta_{a_1} = 0,003 + 0,004 = 0,007 > \frac{1}{2} \cdot 10^{-2}$$

Vậy chữ số 2 trong số a_1 là chữ số nghi ngờ. Trong trường hợp này thường ta sẽ không quy tròn nữa.

5. Cách viết số gần đúng

Có hai cách viết số gần đúng:

Cách thứ nhất: Viết số gần đúng a kèm theo sai số tuyệt đối của nó: $a \pm \Delta_a$. Cách viết này thường được dùng để biểu diễn các kết quả tính toán, kết quả phép đo, thí nghiệm ...

Ví dụ 1.4.19. $10,273 \pm 0,014$.

Cách thứ hai: Viết số gần đúng theo quy ước: mọi chữ số có nghĩa đồng thời là những chữ số đáng tin. Điều đó có nghĩa là sai số tuyệt đối không lớn hơn một nửa đơn vị của chữ số ở hàng cuối cùng bên phải. Cách viết này hay dùng để viết các số cho một bảng.

Ví dụ 1.4.20. Cho số gần đúng $a = 25,16$ thì $\Delta_a \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-2}$.

Chú ý.

- ✓ Giữa 2 số gần đúng $a = 14$ và $b = 14,00$ có một sự khác nhau về độ chính xác. Khi đó $\Delta_a \leq \frac{1}{2} \cdot 10^0 = 0,5$ còn $\Delta_b \leq \frac{1}{2} \cdot 10^{-2} = 0,005$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- ✓ Nếu $\Delta'_a > \Delta_a$ thì Δ'_a cũng là sai số tuyệt đối của số gần đúng a . Vì vậy khi viết sai số tuyệt đối thì người ta thường viết thiên về an toàn, có nghĩa là lấy sai số tuyệt đối lớn hơn sai số tuyệt đối tính toán ra một chút và để gọn, thường chỉ viết 1 hoặc 2 chữ số có nghĩa.

6. Sai số tính toán

Cho các số gần đúng $x_1, x_2, \dots, x_n$ của các số đúng $X_1, X_2, \dots, X_n$ với sai số tuyệt đối giới hạn Δ_{x_i} . Dùng các số x_i làm các số liệu ban đầu để tính toán ta thu được kết quả là y trong khi nếu tính theo các giá trị đúng X_i , nếu trong tính toán ta không phải quy tròn thì phải được kết quả đúng là Y . Khi đó $|y - Y|$ là sai số tính toán của bài toán. Sai số này do sai số của các số liệu ban đầu và sai số quy tròn trong khi tính toán gây ra.

Do ta không thể xác định đúng $|y - Y|$ nên ta cần tính sai số tuyệt đối của số y , tức là số Δ_y mà $\Delta_y \geq |y - Y|$. Giả thiết rằng ảnh hưởng của các sai số quy tròn là không đáng kể, tức là Δ_y phụ thuộc chủ yếu vào các Δ_{x_i} .

Giả sử $y = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ là hàm khả vi. Bằng các kiến thức giải tích, ta sẽ tính được:

$$\Delta_y = \sum_{i=1}^n |f'_{x_i}| \cdot \Delta_{x_i}$$
$$\delta_y = \frac{\Delta_y}{|y|} = \sum_{i=1}^n \left| \frac{\partial \ln |f(x_1, x_2, \dots, x_n)|}{\partial x_i} \right| \cdot \Delta_{x_i}$$

Nếu $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 + x_2 + \dots + x_n$ thì $\Delta_y = \Delta_{x_1} + \Delta_{x_2} + \dots + \Delta_{x_n}$.

Nếu $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$ thì $\delta_y = \delta_{x_1} + \delta_{x_2} + \dots + \delta_{x_n}$.

Ví dụ 1.4.21. Cho các số gần đúng $x_1 = 1,247 \pm 0,0002$ và $x_2 = 1,245 \pm 0,0004$. Với $y = x_1 - x_2$ ta có:

$$y = x_1 - x_2 = 1,247 - 1,245 = 0,002$$

Có $\frac{1}{2} \cdot 10^{-3} = 0,0005 > 0,0004 > 0,0002$ nên các chữ số của x_1, x_2 là chữ số đáng tin.

Sai số tuyệt đối của y là: $\Delta_y = \Delta_{x_1} + \Delta_{x_2} = 0,0002 + 0,0004 = 0,0006 > 0,0005$ nên chữ số 2 của y không là chữ số đáng tin.

Khi đó ta có sai số tương đối của x_1, x_2, y là:

$$\delta_{x_1} = \frac{\Delta_{x_1}}{|x_1|} = \frac{0,0002}{1,247} \approx 0,016\%$$

$$\delta_{x_2} = \frac{\Delta_{x_2}}{|x_2|} = \frac{0,0004}{1,245} \approx 0,0321\%$$

$$\delta_y = \frac{y}{|\Delta_y|} \approx 30\%$$

§2. HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH MATHEMATICA

1. Một số lưu ý khi sử dụng phần mềm Mathematica

Mathematica phân biệt giữa chữ hoa và chữ thường. Do đó, chữ cái nào viết hoa cần phải viết hoa chữ cái đó. Những lệnh, hàm, các ký hiệu, các biến có sẵn trong Mathematica luôn được bắt đầu bằng chữ in hoa.

Các hàm, các biến tự khai báo không cần viết hoa chữ cái đầu tiên nhưng khai báo thế nào khi dùng phải dùng đúng như vậy.

Tên của các biến các hàm tự khai báo bao gồm các ký tự là chữ cái và chữ số, bắt đầu bằng một chữ cái và phải khác với tên các lệnh, các hàm đã có sẵn trong Mathematica.

Để biên dịch một khối lệnh trong Mathematica, di chuyển con trỏ đến khối lệnh này và ấn đồng thời hai phím Shift + Enter.

Một khối lệnh chứa nhiều lệnh nên sau khi biên dịch sẽ cho nhiều kết quả tuần tự của các lệnh. Do đó sau mỗi dòng lệnh thì nên biên dịch ngay để phát hiện lỗi.

Một cửa sổ soạn thảo lệnh có thể có nhiều khối lệnh, mỗi khối lệnh đặt trong dấu ngoặc vuông] nằm sát bên phải cửa sổ.

Chương trình có thể mở nhiều cửa sổ. Các biến, hàm có thể dùng chung giữa các cửa sổ này.

Các chữ cái **C, D, E, I, N** không được dùng để đặt tên biến hoặc hàm.

Vai trò của 3 cặp ngoặc $()$, $[]$, $\{ \}$:

- Cặp ngoặc $()$ dùng để ngoặc các biểu thức toán học.
- Cặp ngoặc $[]$ dùng để chứa các biến số của lệnh, của các hàm trong Mathematica.
- Cặp ngoặc $\{ \}$ dùng trong các ma trận, vecto, liệt kê các miền cho biến, liệt kê các công việc (như cặp BeginEnd) trong Mathematica.

Vai trò của 3 dấu “.”, “;”, “,”:

- Dấu “.” ngoài dùng trong chấm thập phân còn để tính tích vô hướng, tích ma trận.
- Dấu “;” ngăn cách các lệnh. Khi dùng cuối câu lệnh thì kết quả của lệnh không được hiển thị lên màn hình.
- Dấu “,” dùng để ngăn cách các đối số của lệnh, các thành phần của vecto, ma trận.

Phân biệt giữa $x := 1$; $x = 1$; $x == 1$

- $x := 1$ gán giá trị 1 cho hằng số x
- $x = 1$ gán giá trị 1 cho biến x
- $x == 1$ so sánh giá trị x có bằng 1 hay không

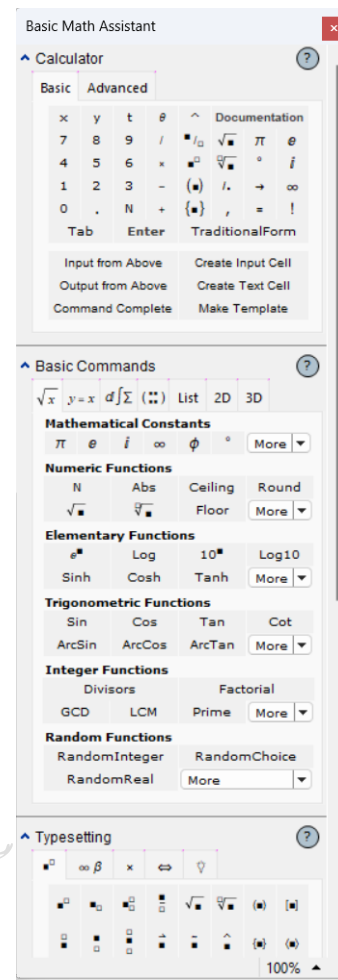
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Thanh Basic Input: Chứa các phép toán số học (mũ, chia, căn bậc hai, căn bậc bất kỳ, lệnh tính tổng, tích nhiều số), các phép toán giải tích (đạo hàm, đạo hàm riêng, nguyên hàm, tích phân), đại số (khai báo ma trận, lấy phần tử ma trận), các hằng số (π , e , i , ∞)...

Để có thanh Basic Input bên phải màn hình:
Palette $\rightarrow$ *Basic Math Assistant*

Để tăng kích thước của khổ chữ hiển thị và số chữ số hiển thị thì vào *Format* $\rightarrow$ *Option Inspector*, sau đó trong ô *Show option values* thì chọn *Global Preferences*:

- Để tăng khổ chữ hiển thị, chọn *Notebook Options* $\rightarrow$ *Display Options* $\rightarrow$ *Magnification* rồi chọn kích thước muốn tăng lên.
- Để tăng số chữ số hiển thị chọn *Formatting Options* $\rightarrow$ *Expression Formatting* $\rightarrow$ *Display Options* $\rightarrow$ *PrintPrecision* rồi tăng số chữ số muốn hiển thị.



II. Biểu thức, biến, hàm.

Một biểu thức (*expr*) hoặc biểu thức toán học là một kết hợp bao gồm hữu hạn các ký hiệu được tạo thành đúng theo các quy tắc phụ thuộc vào ngữ cảnh. Các ký hiệu toán học có thể là các con số, biến số, phép toán, hàm số, dấu ngoặc, dấu chấm, và các dấu giúp chỉ ra độ ưu tiên của phép toán và các khía cạnh khác của cú pháp logic.

Biến (*var*): $var = expr$. Tính giá trị *expr* rồi lưu vào bộ nhớ được đặt tên bởi biến *var*. Biến này là biến toàn cục, có thể được sử dụng trong tất cả các cửa sổ chương trình.

Lệnh trong Mathematica	Ý nghĩa
<code>expr/N</code>	Biểu diễn biểu thức dưới dạng thập phân
<code>expr/. $x \rightarrow a$</code>	Thay giá trị a cho biến x trong biểu thức
<code>expr/. $x \rightarrow \{a_1, a_2, \dots, a_n\}$</code>	Thay lần lượt giá trị $\{a_1, a_2, \dots, a_n\}$ cho biến x trong biểu thức
<code>Simplify[expr]</code>	Đơn giản hóa biểu thức
<code>Expand[expr]</code>	Đưa biểu thức về dạng đa thức

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Các hàm thường gặp trong Mathematica

Hàm số cơ bản	Khai báo trong Math	Hàm số cơ bản	Khai báo trong Math
$ x $	Abs[x]	$\sqrt{x}$	Sqrt[x] hoặc $x^{(1/2)}$
$\sin x$	Sin[x]	$\cos x$	Cos[x]
$\tan x$	Tan[x]	$\cot x$	Cot[x]
$\arcsin x$	ArcSin[x]	$\arccos x$	ArcCos[x]
$\arctan x$	ArcTan[x]	$\operatorname{arccot} x$	ArcCot[x]
$\log_a x$	Log[a, x]	$\ln x$	Log[x]
a^x	a^x	e^x	E^x hoặc Exp[x]
Tổ hợp C_n^k	Binomial [n,k]	Tính giai thừa $n!$	n!

Hàm tự định nghĩa:

- Hàm 1 biến: $f[x_]:=expr$
- Hàm 2 biến: $f[x_, y_]:=expr$

Ví dụ 2.1.1. Khai báo hàm $f(x) = \begin{cases} 2x^2 + 1 & \text{nếu } x \geq 0 \\ \sin x - 1 & \text{nếu } x < 0 \end{cases}$ và tính giá trị $f(-1, 2)$.

```
f[x_] := If[x >= 0, 2 x^2 + 1, Sin[x] - 1]
f[-1.2]
```

Ví dụ 2.2.2. Khai báo hàm $f(x, y) = \begin{cases} x^2 + 2xy - y^2 & \text{nếu } (x, y) \in (0; 3) \times (-2; 0) \\ 0 & \text{nếu } (x, y) \notin (0; 3) \times (-2; 0) \end{cases}$ và tính giá trị $f(2, 2; -1, 3)$.

```
f[x_, y_] := If[0 < x < 3 && -2 < y < 0, x^2 + 2 x y - y^2, 0]
f[2.2, -1.3]
```

III. Đạo hàm, tích phân

- Tìm đạo hàm cấp 1 của hàm $f(x)$

Cách 1: D[f[x], x]

Cách 2: Dùng bảng Basic Input $\partial_x f[x]$

Cách 3: $f'[x]$

- Tìm nguyên hàm của hàm $f(x)$

Cách 1: Integrate[f[x], x]

Cách 2: Dùng bảng Basic Input $\int f[x] dx$

- Tích tích phân $\int_a^b f(x) dx$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Cách 1: Integrate[f[x], {x, a, b}]

Cách 2: Dùng bảng Basic Input $\int_a^b f[x]dx$

Cách 3: NIntegrate[f[x], {x, a, b}]

Ví dụ 2.3.1. Tính $\int_{-\pi/3}^3 f(x) dx$ với hàm $f(x)$ cho trong ví dụ 2.2.1.

$$\int_{-\pi/3}^3 f(x) dx$$

Ví dụ 2.3.2. Tính $\iint_D f(x, y) dx dy$ với $D = \{(x, y) | x < 1, y > -1\}$ và hàm $f(x, y)$ cho trong ví dụ 2.2.2.

$$\int_{-1}^1 \int_{-\infty}^{\infty} f(x, y) dx dy$$

§3. GIỚI THIỆU VỀ XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ

I. Xác suất là gì?

Xác suất (*probability*) bắt nguồn từ *probare* trong tiếng La tinh và có nghĩa “để chứng minh, để kiểm chứng”. Nói một cách đơn giản, *probable* là một trong nhiều từ dùng để chỉ những sự kiện hoặc kiến thức chưa chắc chắn, và thường đi kèm với các từ như “có vẻ là”, “mạo hiểm”, “may rủi”, “không chắc chắn” hay “ngghi ngờ”, tùy vào ngữ cảnh. “Cơ hội” (*chance*), “cá cược” (*odds, bet*) là những từ cho khái niệm tương tự.

Xác suất đã có từ trước đây hàng nghìn năm, tuy nhiên các ý niệm đó được mô tả bởi toán học và sử dụng trong thực tế thì có muộn hơn rất nhiều. Nghiên cứu khoa học về xác suất là một bước phát triển hiện đại của toán học. Cờ bạc cho thấy rằng đã có sự quan tâm đến việc định lượng các ý tưởng về xác suất trong nhiều thiên niên kỷ, nhưng các mô tả toán học chính xác đã xuất hiện muộn hơn nhiều. Có những lý do giải thích cho sự phát triển chậm chạp của toán học xác suất. Trong khi các trò chơi may rủi tạo động lực cho việc nghiên cứu toán học về xác suất, vẫn bị che lấp bởi những mê tín của những người chơi cờ bạc.

Theo Richard Jeffrey, “Trước giữa thế kỷ XVII, thuật ngữ ‘có thể xảy ra’ (tiếng Latinh xác suất) có nghĩa là có thể chấp thuận được, và được áp dụng theo nghĩa đó, cho ý kiến và hành động. Một hành động hoặc ý kiến có thể xảy ra là một hành động chẳng hạn như những người hợp lý sẽ thực hiện hoặc nắm giữ, trong hoàn cảnh”. Tuy nhiên, đặc biệt là trong các bối cảnh pháp lý, ‘có thể xảy ra’ cũng có thể áp dụng cho các mệnh đề có bằng chứng xác đáng.

Các dạng xác suất và thống kê sớm nhất được biết đến đã được phát triển bởi các nhà toán học Trung Đông trong việc nghiên cứu mật mã từ thế kỷ 8 đến thế kỷ 13. Al-Khalil (717–786) đã viết cuốn sách Thông điệp mật mã trong đó có lần đầu tiên sử dụng các hoán vị và tổ hợp để liệt kê tất cả các từ tiếng Ả Rập có thể có và không có nguyên âm. Al-Kindi (801–873) đã sử dụng suy luận thống kê sớm nhất được biết đến trong công việc của mình về phân tích mật mã và phân tích

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

tần số. Một đóng góp quan trọng của Ibn Adlan (1187–1268) là về kích thước mẫu để sử dụng phân tích tần số.

Nhà nghiên cứu đa ngành người Ý ở thế kỷ XVI Gerolamo Cardano đã chứng minh hiệu quả của việc xác định tỷ lệ cược là tỷ lệ giữa các kết quả thuận lợi và không thuận lợi (ngụ ý rằng xác suất của một sự kiện được cho bằng tỷ lệ các kết quả thuận lợi trên tổng số các kết quả có thể xảy ra). Ngoài công trình cơ bản của Cardano, học thuyết về xác suất còn có từ sự tương ứng của Pierre de Fermat và Blaise Pascal (1654). Christiaan Huygens (1657) đã đưa ra phương pháp điều trị khoa học sớm nhất được biết đến đối với chủ đề này. Ars Conjectandi của Jakob Bernoulli và Học thuyết Cơ hội của Abraham de Moivre (1718) coi chủ đề này như một nhánh của toán học. “*Sự xuất hiện của Xác suất*” Ian Hacking và “*Khoa học về Phỏng đoán*” của James Franklin để biết lịch sử về sự phát triển ban đầu của khái niệm xác suất toán học.

Xác suất được coi là ngành toán học vào giữa thế kỷ XX sau khi hệ tiên đề xác suất của Kolmogorov ra đời.

Lý thuyết xác suất là công cụ toán học giải quyết các biến cố (sự kiện) không chắc chắn. Xác suất của một tình huống (sự kiện) là khả năng xảy ra của tình huống đó.

Xác suất có thể coi là 1 nhánh ứng dụng của Toán học, các nguyên lý xây dựng trước, sau đó áp dụng nguyên lý vào từng trường hợp cụ thể.

II. Thống kê là gì?

Thống kê dùng để diễn tả các hoạt động ghi chép số liệu của một quốc gia như dân số, tài sản, thuế. Thuật ngữ “thống kê” của tiếng Anh “statistics” có gốc từ “state” (nghĩa là quốc gia), nguồn gốc La tinh “statisticum collegium” nghĩa là “hội đồng quốc gia”. Theo tiếng Đức, “statistik” có nghĩa gốc là “công tác dữ liệu của quốc gia”. Vì thế tác phẩm đầu tiên của thống kê do John Graunt xuất bản năm 1663 liên quan đến các khảo sát về dân số.

Vào thế kỷ thứ 17, Fermat và Pascal bắt đầu xây dựng một số lý thuyết về phép tính xác suất (*probability*), một trong những nền tảng quan trọng của thống kê. Từ đó lĩnh vực này của Toán học bắt đầu phát triển với các công trình của Bernoulli, Huygens. Đầu thế kỷ 18, Cotes và Simpson có những khảo sát về sai số. Vào nửa sau của thế kỷ này, Laplace có một số đóng góp liên quan đến giải tích tổ hợp.

Thống kê là hệ thống các phương pháp dùng để thu thập, xử lý và phân tích các con số của hiện tượng để tìm hiểu bản chất và tính quy luật vốn có của chúng trong điều kiện thời gian và không gian cụ thể.

Thống kê liên quan với việc suy luận từ các dữ liệu với giả thiết dữ liệu được thu thập theo một mô hình xác suất. Thống kê dựa vào nền tảng lý thuyết xác suất của Kolmogorov xây dựng lên để đạt được sự chặt chẽ về mặt toán học.

Thống kê thì không thể coi là 1 nhánh của Toán học, vì nó đi từ trường hợp thực tế, sau đó rồi mới rút ra nguyên lý.

Kiến thức làm thống kê không chỉ gói gọn trong các kiến thức Toán học về Xác suất mà luôn phải cập nhật trao đổi với các ngành khoa học để hiểu được nội tại bản chất vấn đề nó thể nào.

Toán thống kê là ứng dụng của toán học để thống kê, ban đầu được hình thành như là khoa học của nhà nước – tập hợp dữ liệu và phân tích các dữ liệu về một đất nước: kinh tế, đất đai, quân

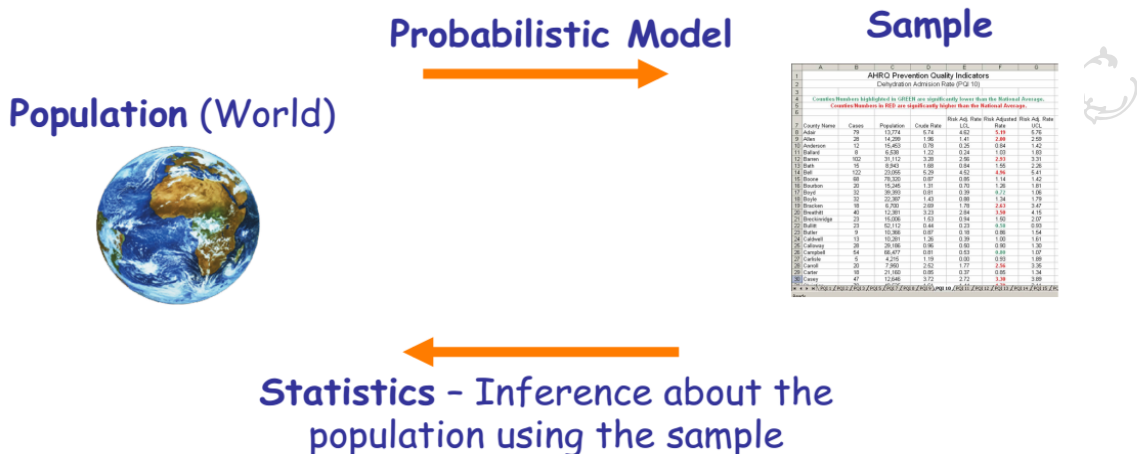
A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

sự, dân số... Kỹ thuật toán học được sử dụng bao gồm các phân tích toán học, đại số tuyến tính, phân tích ngẫu nhiên, phương trình vi phân, lý thuyết xác suất và thống kê toán.

III. Mối liên hệ giữa xác suất và thống kê.

Xác suất là nền tảng của thống kê.

Thống kê liên quan đến việc suy luận từ dữ liệu đã được thu thập theo mô hình xác suất.



IV. Một số ứng dụng của xác suất và thống kê

- Di truyền học: Dựa trên cây giá trị của quá trình ngẫu nhiên.
- Công cụ tìm kiếm trên web: Dựa trên lý thuyết chuỗi Markov.
- Data mining, Machine learning: Dựa trên chuỗi Markov, phương pháp Monte – Carlo.
- Thiết kế hệ thống truyền thông không dây: Lý thuyết ma trận ngẫu nhiên.
- Ảnh hưởng chính của lý thuyết xác suất trong cuộc sống hàng ngày đó là việc xác định rủi ro và trong buôn bán hàng hóa. Chính phủ cũng áp dụng các phương pháp xác suất để điều tiết môi trường hay còn gọi là phân tích đường lối.
- Lý thuyết trò chơi cũng dựa trên nền tảng xác suất. Một ứng dụng khác là trong xác định độ tin cậy. Nhiều sản phẩm tiêu dùng như xe hơi, đồ điện tử sử dụng lý thuyết độ tin cậy trong thiết kế sản phẩm để giảm thiểu xác suất hỏng hóc.
- Phân tích dự báo và mô hình phân tích dữ liệu để đưa ra các gợi ý chiến lược, hỗ trợ nhà quản lý đưa ra các quyết định ở các thời điểm quan trọng, có ý nghĩa lớn với hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Các phương pháp thống kê là nền tảng trong quá trình phân tích dữ liệu để xác định nhu cầu trong tương lai, xu hướng trong hành vi và thói quen mua sắm của khách hàng.
- Khoa học tính toán bảo hiểm (đánh giá rủi ro trong các ngành bảo hiểm và tài chính).

*Nếu bạn không muốn cố gắng thì người khác
muốn kéo bạn lên cũng không biết tay bạn ở đâu!*

CHƯƠNG II. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT

§1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TOÁN TRÊN BIẾN CỐ

I. Biến cố ngẫu nhiên

Giả sử một đồng xu được tung lên một lần và xuất hiện mặt sấp. Kết quả mà chúng ta nhìn thấy và ghi lại được gọi là một “*quan sát*” hoặc “*đo lường*” và quá trình thực hiện một quan sát được gọi là “*một thí nghiệm*”. Lưu ý rằng định nghĩa của chúng ta về thí nghiệm rộng hơn định nghĩa được sử dụng trong khoa học vật lý, hóa học, nơi bạn có thể hình dung các ống nghiệm, kính hiển vi và các thiết bị thí nghiệm khác. Vấn đề là một thí nghiệm thống kê có thể là bất kỳ hành động quan sát nào miễn là kết quả không chắc chắn.

Định nghĩa 1.1.1. *Phép thử ngẫu nhiên là một thí nghiệm có thể dẫn đến kết quả khác nhau mà không thể dự báo được, thậm chí nếu lặp đi lặp lại theo cách tương tự.*

Ví dụ 1.1.2. Các phép thử sau đây là phép thử ngẫu nhiên:

- Tung một đồng xu đồng chất cân đối.
- Số phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư.
- Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe khi cùng chạy trên một quãng đường.
- Thời gian chờ xe buýt của một người tại một điểm chờ.

Ví dụ 1.1.3. Các phép thử sau không là phép thử ngẫu nhiên:

- Mặt trời mọc ở hướng Đông, lặn ở hướng Tây.
- Nước sôi ở 100°C .

Định nghĩa 1.1.4. *Không gian mẫu hay không gian biến cố ngẫu nhiên, là tập hợp tất cả các kết quả có thể của phép thử ngẫu nhiên, ký hiệu Ω .*

Ví dụ 1.1.5. Các phép thử sau đây là phép thử ngẫu nhiên:

- Tung một đồng xu đồng chất cân đối:
- Số phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư:
- Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe khi cùng chạy trên một quãng đường:
- Thời gian chờ xe buýt của một người tại một điểm chờ:

Định nghĩa 1.1.6. *Không gian mẫu được gọi là rời rạc nếu số phần tử của nó là hữu hạn hoặc vô hạn đếm được. Không gian mẫu được gọi là liên tục nếu nó chứa một khoảng của tập số thực.*

Ví dụ 1.1.7. Ω_1 là không gian mẫu hữu hạn. Ω_2 là không gian mẫu vô hạn đếm được. Ω_3, Ω_4 là các không gian mẫu liên tục.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.1.8.

Ký hiệu biến cố là các chữ in hoa $A, B, C, \dots$

Định nghĩa 1.1.9.

Ký hiệu biến cố ngẫu nhiên cơ bản là chữ in thường: $e, f, \dots$

Ví dụ 1.1.10. $e = \{S\}$ là biến cố ngẫu nhiên cơ bản của không gian mẫu $\Omega_1 = \{S, N\}$ trong phép thử tung đồng xu.

Ví dụ 1.1.11. $B = \{9, 10, 11, 12, 13, 14\}$ là biến cố ngẫu nhiên của không gian mẫu $\Omega_2 = \{0, 1, 2, \dots\}$ trong phép thử số phương tiện dừng chờ đèn đỏ ở một ngã tư.

Ví dụ 1.1.12. $C = (6,2; 6,4)$ là biến cố ngẫu nhiên của không gian mẫu trong phép thử $\Omega_3 = [6; 7]$ lượng xăng tiêu thụ của một loại xe chạy trên cùng một quãng đường.

Định nghĩa 1.1.13. Nếu kết quả của phép thử ngẫu nhiên e thuộc vào A thì nói rằng biến cố A xảy ra. Nếu e là biến cố ngẫu nhiên cơ bản thì e được gọi là biến cố thuận lợi cho biến cố A .

Định nghĩa 1.1.14. Biến cố không thể, ký hiệu là $\emptyset$, là biến cố không thể xảy ra trong bất cứ phép thử nào.

Ví dụ 1.1.15. Biến cố xuất hiện mặt 7 chấm khi tung xúc xắc là biến cố không thể.

Định nghĩa 1.1.16. Biến cố chắc chắn, ký hiệu là Ω , là biến cố luôn xảy ra khi thực hiện phép thử.

Ví dụ 1.1.17. Biến cố xuất hiện mặt chấm chẵn hoặc lẻ khi tung xúc xắc là biến cố chắc chắn.

II. Quan hệ và các phép toán trên biến cố ngẫu nhiên

Định nghĩa 1.2.1. Biến cố A kéo theo biến cố B , ký hiệu là $A \subset B$, nếu khi biến cố A xảy ra thì biến cố B xảy ra.

Định nghĩa 1.2.2. Biến cố A tương đương biến cố B , ký hiệu $A = B$, nếu $A \subset B$ và $B \subset A$.

Định nghĩa 1.2.3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Định nghĩa 1.2.4.

Chú ý. A, B cùng xảy ra không có nghĩa là cùng về thời gian, không gian mà là cùng xảy ra A, B trong phép thử.

Định nghĩa 1.2.5.

Nhận xét.

Định nghĩa 1.2.6.

Định nghĩa 1.2.7.

Nhận xét.

Tính chất:

- 1. $A + A = A$ và $A \cdot A = A$ (Tính chất lũy đẳng).**
- 2. $A \cdot (B + C) = A \cdot B + A \cdot C$; $A + B \cdot C = (A + B) \cdot (A + C)$ (Tính chất phân phối).**
- 3. $\overline{A + B} = \overline{A} \cdot \overline{B}$; $\overline{A \cdot B} = \overline{A} + \overline{B}$ (Công thức De – Morgan).**

Ví dụ 1.2.8. Một hộp đựng bi có 8 bi đỏ và 6 bi xanh. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 3 viên bi. Gọi e_i là biến cố viên bi lấy ra ở lần thứ i là bi đỏ. Biểu diễn các biến cố sau đây qua biến cố e_i .

a) A là biến cố 3 bi lấy ra có ít nhất 1 bi đỏ:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

b) B là biến cố 3 bi lấy ra đều là bi đỏ:

c) C là biến cố 3 bi lấy ra không có bi đỏ nào:

d) D là biến cố 3 bi lấy ra có đúng 1 bi đỏ:

Trường hợp 1.

Trường hợp 2.

Trường hợp 3.

e) E biến cố 3 bi lấy ra có đúng 2 bi đỏ:

f) F là biến cố 3 bi lấy ra có ít nhất 2 bi đỏ:

Cách 1.

Cách 2.

Trường hợp 1.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Trường hợp 2.

Chú ý.

Ví dụ 1.2.9. Một hộp đựng bi có 4 bi đỏ, 6 bi xanh, 8 bi vàng. Lấy ngẫu nhiên lần lượt từ hộp ra 2 viên bi. Gọi D_i, X_i, V_i là biến cố viên bi lấy ra ở lần thứ i tương ứng là bi đỏ, bi xanh, bi vàng. Biểu diễn các biến cố sau đây qua biến cố D_i, X_i, V_i .

a) A là biến cố 2 bi lấy ra đều có màu đỏ:

b) B là biến cố 2 bi lấy ra cùng màu:

c) C là biến cố 2 bi lấy ra khác màu:

Cách 1.

Cách 2.

d) D là biến cố 2 bi lấy ra không có màu đỏ:

Cách 1.

Cách 2.

e) E là biến cố 2 bi lấy ra có đúng 1 bi màu đỏ:

f) F là biến cố 2 bi lấy ra bi đỏ nhiều hơn bi xanh:

§2. XÁC SUẤT XẢY RA BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN

I. Mở đầu

Khái niệm xác suất là rất trừu tượng. Ý tưởng được đưa ra là định lượng cơ hội xảy ra của biến cố.

Định nghĩa 2.1.1. Xác suất xảy ra biến cố A , ký hiệu $P(A)$, biểu hiện mức độ tin cậy mà ta xác định cho sự xảy ra biến cố A .

Trong thực tế, các nhà khoa học và kỹ sư ước tính xác suất của một số biến cố trên cơ sở hiểu biết khoa học và kinh nghiệm, sau đó sử dụng các quy tắc toán học để tính toán ước tính xác suất của các biến cố khác. Xác suất của biến cố được quy ước là một số thuộc $[0; 1]$, trong đó 0 biểu thị cho biến cố không thể xảy ra ($\emptyset$), 1 biểu thị cho biến cố chắc chắn xảy ra (Ω). Điều này có thể không thuyết phục vì với những người khác nhau sẽ xác định những giá trị khác nhau cho xác suất xảy ra của cùng một biến cố.

Ví dụ 2.1.2. Xác suất để tung một đồng xu đồng chất ra được mặt sấp đối với nhiều người là 0,5 nhưng với nhiều người khác có thể khác 0,5.

II. Mô hình xác suất theo thống kê

Giả sử rằng ta có thể tiến hành một phép thử ngẫu nhiên n lần. Trong mỗi lần thử sẽ xảy ra biến cố A hoặc $\bar{A}$. Ký hiệu m là số lần xảy ra biến cố A trong n lần thử.

Định nghĩa 2.2.1. Tần suất xuất hiện biến cố A , ký hiệu $f(A)$, là số thực xác định như sau: $f(A) = \frac{m}{n}$.

Tính chất của tần suất

1. $0 \leq f(A) \leq 1$.
2. $f(\Omega) = 1$; $f(\emptyset) = 0$.
3. Nếu $A \cdot B = \emptyset$ thì $f(A + B) = f(A) + f(B)$.

Người ta nhận thấy rằng, trong các loạt thử khác nhau, tần suất có thể là những số khác nhau nhưng dao động rất ít quanh một giá trị cố định khi số lần thực hiện phép thử n đủ lớn.

Ví dụ 2.2.2. Để nghiên cứu khả năng xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu đồng chất đối xứng, hai nhà toán học Georges Louis Leclerc (bá tước xứ Buffon, Pháp) và Karl Pearson (Anh) đã tiến hành tung một số lần và thu được bảng số liệu sau:

Người tung	Số lần tung	Số lần xuất hiện mặt sấp	Tần suất $f = \frac{m}{n}$
Buffon	4040	2048	0,5080
Pearson (lần 1)	12000	6019	0,5016
Pearson (lần 2)	24000	12012	0,5005

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Từ các thí nghiệm tương tự, dự đoán rằng xác suất xảy ra một biến cố là giới hạn của tần suất xảy ra biến cố khi số lần thí nghiệm đủ lớn.

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} f(A) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{m}{n}$$

Từ tính chất của tần suất, suy ra được tính chất của xác suất như sau:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$.
2. $P(\Omega) = 1; P(\emptyset) = 0$.
3. Nếu $A \cdot B = \emptyset$ thì $P(A + B) = P(A) + P(B)$.

III. Mô hình xác suất cổ điển

Để tránh các kỹ thuật phức tạp, hạn chế không gian mẫu là rời rạc. Bằng cách tiếp cận theo tiên đề chúng ta sẽ có mọi thứ rõ ràng nếu chúng ta sử dụng các định lý đã được thừa nhận.

Tiên đề về xác suất:

Giả sử $\Omega = \{e_1, e_2, e_3, \dots, e_n, \dots\}$ là một không gian mẫu rời rạc. Với mỗi biến cố A bất kỳ, một số $P(A)$ là xác suất xảy ra biến cố A phải thỏa mãn 3 tiên đề sau:

1. $0 \leq P(A) \leq 1$
2. $P(\Omega) = 1$
3. Nếu $A \cdot B = \emptyset$ thì $P(A + B) = P(A) + P(B)$.

Ví dụ 1.3.1. Tung một đồng xu. Không gian mẫu $\Omega = \{S, N\}$. Khi đó:

- $P(\Omega) = P(\{S, N\}) = 1$,
- $P(\bar{\Omega}) = P(\emptyset) = P(\text{không xuất hiện mặt sấp hoặc ngửa}) = 0$.
- $P(\Omega) = P(S + N) = P(S) + P(N)$ (Theo 3 và do $S \cdot N = \emptyset$).

Định nghĩa 1.3.2.

Ví dụ 1.3.3. Tung một xúc xắc đồng chất cân đối (khả năng xuất hiện các mặt là như nhau). Theo tiên đề 3, xác suất xuất hiện mặt chẵn hoặc lẻ là:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Yêu cầu khi làm một bài xác suất thống kê:

Bước 1.

Bước 2.

Bước 3.

Bước 4.

Hệ quả 1.3.4.

Ví dụ 1.3.5. Một loại xổ số lotto người chơi sẽ chọn trong số. Nếu tất cả số này trùng với số kết quả thì người chơi sẽ trúng giải nhất. Nếu có số trùng với số kết quả thì người chơi sẽ trúng giải nhì. Nếu có số trùng với số kết quả thì người chơi sẽ trúng giải ba còn nếu có số trùng với số kết quả thì người chơi sẽ trúng giải tư.

a) Tính xác suất người này trúng giải tư.

Gọi

b) Tính xác suất người này trúng giải.

Gọi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Hệ quả 1.3.6.

Ví dụ 1.3.7. Xổ số kiến thiết miền Bắc trong 1 bộ 100000 vé có vé trúng thưởng. Một người mua vé. Tính xác suất để trong vé này:

Gọi

a) Có nhiều nhất 3 vé trúng thưởng.

Gọi

b) Có ít nhất 2 vé trúng thưởng.

Gọi

Cách 1.

Cách 2.

IV. Mô hình xác suất theo hình học

Trong trường hợp không gian mẫu Ω có vô hạn phần tử và các biến cố ngẫu nhiên cơ bản vẫn đồng khả năng xảy ra thì mô hình xác suất cổ điển sẽ không thể áp dụng.

Để giải quyết bài toán, ta coi mỗi biến cố ngẫu nhiên cơ bản là một điểm hình học. Khi đó tập hợp tất cả các điểm biểu diễn không gian mẫu Ω sẽ tạo thành một hình hình học. Ký hiệu hình này là hình H .

Mỗi biến cố A là tập hợp các biến cố cơ bản thuận lợi cho A khi biểu diễn sẽ tạo thành một hình là hình nằm trong hình H . Hình này ký hiệu là A .

Định nghĩa 1.4.1. Xác suất xuất hiện biến cố A , là số thực được xác định như sau:

$$P(A) = \frac{\text{độ đo hình } A}{\text{độ đo hình } H}$$

Chú ý. Trong không gian một chiều, độ đo là độ dài đoạn thẳng. Trong không gian hai chiều, độ đo là diện tích của miền còn trong không gian ba chiều là thể tích của hình.

Ví dụ 1.4.2. Cho một đoạn thẳng độ dài a ($a > 0$). Tính xác suất để khi chia đoạn thẳng này thành 3 đoạn thì 3 đoạn này tạo thành một tam giác.

Giả sử đoạn thẳng được chia thành ba đoạn có độ dài lần lượt là $x, y, a - x - y$.



Điều kiện về độ dài của ba đoạn thẳng là:

$$\begin{cases} a \geq x \geq 0 \\ a \geq y \geq 0 \\ a \geq a - x - y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq x \geq 0 \\ a \geq y \geq 0 \\ a \geq x + y \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ y \geq 0 \\ x + y \geq 0 \end{cases}$$

Khi đó hình H là tập hợp các điểm $M(x, y)$ biểu diễn không gian biến cố ngẫu nhiên cơ bản Ω trên mặt phẳng tọa độ Oxy là:

$$H = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x \geq 0, y \geq 0, x + y \leq a\}$$

Gọi A là biến cố ba đoạn thẳng tạo thành tam giác. Để ba đoạn thẳng tạo thành tam giác thì độ dài ba đoạn thẳng phải thỏa mãn bất đẳng thức tam giác. Khi đó ta có:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$\begin{cases} y + (a - x - y) > x \\ x + (a - x - y) > y \\ x + y > a - x - y \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{2} > x \\ \frac{a}{2} > y \\ x + y > \frac{a}{2} \end{cases}$$

Hình A biểu diễn biến cố A trên mặt phẳng tọa độ Oxy là:

$$A = \left\{ (x, y) \in H \mid x < \frac{a}{2}, y < \frac{a}{2}, x + y > \frac{a}{2} \right\}$$

Chú ý. Với định nghĩa trên thì một biến cố có xác suất bằng 0 vẫn có thể xảy ra.

V. Hệ tiên đề Kolmogorov

Tiên đề Kolmogorov là nền tảng của lý thuyết xác suất được Andrey Kolmogorov đưa ra vào năm 1933. Những tiên đề này vẫn quan trọng và có những đóng góp trực tiếp cho toán học, vật lý và các trường hợp xác suất trong thế giới thực.

Ba tiên đề sau được gọi là các tiên đề Kolmogorov, đặt theo tên nhà toán học Andrey Kolmogorov, người đã xây dựng chúng. Ta có một tập Ω , một σ -đại số F của các tập con của Ω , và một hàm P ánh xạ mỗi thành viên của F tới một giá trị là số thực. Các phần tử của F , nghĩa là các tập con của Ω , được gọi là các "biến cố".

Hệ tiên đề Kolmogorov

Tiên đề thứ nhất: Với mọi biến cố $A \in F$: $P(A) \geq 0$.

Tiên đề thứ hai: $P(\Omega) = 1$.

Tiên đề thứ ba: Một hệ bất kỳ các biến cố $H_1, H_2, \dots, H_k, \dots$ đôi một xung khắc thỏa mãn:

$$P(H_1 + H_2 + \dots + H_k + \dots) = P(H_1) + P(H_2) + \dots + P(H_k) + \dots$$

§3. CÁC ĐỊNH LÝ XÁC SUẤT

I. Định lý nhân xác suất

1. Xác suất có điều kiện

Không gian mẫu chứa tất cả các kết quả có thể có của một thí nghiệm. Đôi khi chúng ta nhận được một số thông tin bổ sung về một thí nghiệm cho chúng ta biết được kết quả đến từ một phần nhất định nào đó của không gian mẫu. Trong trường hợp này, xác suất của một biến cố dựa trên kết quả trong phần đó của không gian mẫu. Xác suất dựa trên một phần của không gian mẫu được gọi là xác suất có điều kiện.

Định nghĩa 3.1.1.

Ví dụ 3.1.2. Lấy ngẫu nhiên một quân bài từ bộ bài 52 quân. Gọi A là biến cố lấy được quân 10 đỏ. Gọi B là biến cố lấy được quân cơ. Khi đó:

Định nghĩa 3.1.3.

Ví dụ 3.1.4. Trong ví dụ 3.1.2 thì:

Định lý 3.1.5.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Hệ quả 3.1.6.

Ví dụ 3.1.7. Một cửa hàng có hai phần quà khuyến mãi dành cho khách hàng mua hàng của cửa hàng. Có ba khách hàng cùng đến và thỏa mãn yêu cầu của cửa hàng về chương trình khuyến mãi. Cửa hàng làm ra ba mảnh giấy trong đó có hai mảnh giấy ghi số 1 và một mảnh giấy ghi số 0. Cửa hàng cho ba người lần lượt bốc thăm, khách hàng nào nhận được mảnh giấy số 1 sẽ nhận được quà khuyến mãi.

a) Tính xác suất để khách hàng bốc thăm đầu tiên bốc nhận được quà khuyến mãi.

Gọi

b) Tính xác suất để khách hàng thứ hai nhận được quà khuyến mãi trong các trường hợp khách hàng thứ nhất nhận được quà khuyến mãi và không nhận được quà khuyến mãi.

c) Chứng minh rằng xác suất để ba khách hàng nhận được quà khuyến mãi là như nhau.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Biến cố ngẫu nhiên độc lập

Đôi khi hai biến cố ngẫu nhiên không có liên hệ với nhau: Biến cố B trong một phép thử xảy ra hay không xảy ra nhưng không ảnh hưởng đến xác suất xảy ra biến cố A , tức là các xác suất $P(A|AB)$ và $P(A|\bar{B})$ là như nhau.

Ví dụ 3.1.8. Lấy ngẫu nhiên một quân bài từ bộ bài 52 quân. Gọi A là biến cố lấy được quân 10. Gọi B là biến cố lấy được quân cơ. Khi đó:

Định nghĩa 3.1.9.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Chú ý. Nếu $P(A) \neq 0$ hoặc $P(B) \neq 0$ thì A và B là hai biến cố độc lập nếu $P(A|B) = P(A)$ hoặc tương đương $P(B|A) = P(B)$.

❖ Nếu $P(A) = 0$ hoặc $P(B) = 0$ thì A và B là hai biến cố độc lập.

Hệ quả 3.1.10. Các mệnh đề sau là tương đương:

- a) A, B là hai biến cố độc lập.
- b) $P(A \cdot B) = P(A) \cdot P(B)$.
- c) $P(\bar{A} \cdot B) = P(\bar{A}) \cdot P(B)$.
- d) $P(A \cdot \bar{B}) = P(A) \cdot P(\bar{B})$.
- e) $P(\bar{A} \cdot \bar{B}) = P(\bar{A}) \cdot P(\bar{B})$.

Định nghĩa 3.1.11.

Định lý 3.1.12.

Hệ quả 3.1.13.

Ví dụ 3.1.14. Nhà văn người Pháp Antoine Gombaud (1607-1684), thường được biết nhiều dưới tên kỹ sĩ De Méré (Chevalier de Méré), thích giải trí bằng những trò chơi may rủi.

Ông thường đặt cược nếu tung xúc xắc 4 lần sẽ có ít nhất một lần xuất hiện mặt 6 chấm. Với cách cược này ông thắng nhiều hơn thua. Hãy giải thích vì sao?

Gọi

Gọi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Chevalier de Méré quyết định mở rộng bằng cách tung hai xúc xắc. Ông rất hứng thú với nhận xét: “Cơ may để có 1 mặt 6 chấm khi tung 1 con xúc xắc 4 lần bằng với cơ may để có 2 mặt 6 chấm khi tung 2 con xúc xắc cùng một lúc 24 lần”. Kết luận của Kỵ sĩ De Méré có lẽ dựa trên nhận xét sau đây:

“Khi tung 1 con xúc xắc, cơ may để có mặt 6 chấm xuất hiện là $\frac{1}{6}$. Khi tung 2 con xúc xắc cùng một lúc, cơ may để có 2 mặt 6 chấm cùng xuất hiện là $\frac{1}{6} \times \frac{1}{6} = \frac{1}{36}$. Nếu tung 1 con xúc xắc 4 lần, cơ may để có 1 mặt 6 chấm xuất hiện là $\frac{4}{6}$. Nếu tung 2 con xúc xắc cùng một lúc 24 lần, cơ may để có 2 mặt 6 chấm cùng xuất hiện là $\frac{24}{36}$. Vì $\frac{4}{6} = \frac{24}{36}$ nên cơ may của 2 cách tung là bằng nhau”.

Với suy nghĩ đó, De Méré đã thua rất nhiều tiền. Thất vọng, De Méré tìm cách tiếp xúc với một trong những nhà toán học nổi tiếng thời bấy giờ là Blaise Pascal (1623-1662). Pascal rất thích thú với trường hợp khó xử này, ghép bài toán của De Méré vào những thư trao đổi với nhà toán học nổi tiếng khác là Pierre de Fermat, người được mệnh danh là “quái kiệt” trong giới toán học đương thời. Những cuộc trao đổi đó đã khai sinh ra lý thuyết xác suất, một ngành toán học nghiên cứu các phép thử ngẫu nhiên.

Goi

Goi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.1.15. Xác suất bắn trúng mục tiêu của hai xạ thủ lần lượt là và Hai xạ thủ lần lượt bắn vào mục tiêu đến khi nào bắn trúng thì dừng lại. Tính xác suất để xạ thủ thứ nhất chỉ bắn tối đa hai lần là dừng lại.

Gọi

Gọi

Chú ý. Hệ quả 1.3.6 vẫn đúng đối với xác suất có điều kiện, tức là với mọi biến cố A, B ta có:.....

II. Định lý cộng xác suất

Định lý 3.2.1.

Hệ quả 3.2.2. Với mọi biến cố $A_1, A_2, \dots, A_m$ ta có:

$$P\left(\sum_{i=1}^m A_i\right) = \sum_{i=1}^m P(A_i) - \sum_{i < j} P(A_i A_j) + \dots + \sum_{i < j < k} P(A_i A_j A_k) + \dots + (-1)^{m-1} P(A_1 A_2 \dots A_m)$$

Hệ quả 3.2.3.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.2.4. Xác suất để trong một ngày ba thang máy của một chung cư ngừng hoạt động lần lượt là;; 0,2. Tính xác suất để trong một ngày có ít nhất hai thang máy của chung cư hoạt động.

Gọi

Gọi

Cách 1.

Cách 2.

Ví dụ 3.2.5. Một người viết n bức thư cho n người khác nhau rồi cho vào n phong bì và để tên và địa chỉ của n người đó lên phong bì một cách ngẫu nhiên rồi gửi đi. Tính xác suất để có ít nhất một người nhận đúng lá thư được viết cho mình.

Gọi e_i là biến cố người thứ i nhận đúng là thư được viết cho mình. Các biến cố e_i đôi một độc lập.

Gọi A là biến cố có ít nhất một người nhận đúng lá thư viết cho mình

$$\Rightarrow A = e_1 + e_2 + \dots + e_n$$

Theo hệ quả 3.2.2 và hệ quả 3.1.13, xác suất để có ít nhất một người nhận đúng lá thư được viết cho mình là:

$$P(A) = P\left(\sum_{i=1}^n e_i\right) = \sum_{i=1}^n P(e_i) - \sum_{i < j} P(e_i e_j) + \sum_{i < j < k} P(e_i e_j e_k) + \dots + (-1)^{n-1} P(e_1 e_2 \dots e_n)$$

Số cách để n lá thư còn lại gửi đến cho n người là $n!$.

Nếu người thứ i nhận đúng là thư được viết cho mình số cách để $n - 1$ lá thư còn lại gửi đến cho $n - 1$ người còn lại là $(n - 1)!$.

Vậy xác suất để người thứ i nhận đúng lá thư của mình là: $P(e_i) = \frac{(n-1)!}{n!}$.

Tương tự ta có: $P(e_i e_j) = \frac{(n-2)!}{n!}$; $P(e_i e_j e_k) = \frac{(n-3)!}{n!}$; ...; $P(e_1 e_2 \dots e_n) = \frac{1}{n!}$.

Số khả năng để m thư trong n thư đến đúng địa chỉ là: C_n^m .

Xác suất để có ít nhất một lá thư đến đúng địa chỉ là:

$$P(A) = C_n^1 \frac{(n-1)!}{n!} - C_n^2 \frac{(n-2)!}{n!} + C_n^3 \frac{(n-3)!}{n!} + \dots + (-1)^{n-1} C_n^n \frac{1}{n!}$$

Vậy

III. Công thức xác suất đầy đủ

Định nghĩa 3.3.1.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nhận xét.

Định lý 3.3.2.

Định lý 3.3.3.

Nguyên tắc Bayes là kết quả rất mạnh để tạo cơ sở cho nhiều suy luận được sử dụng đến ngày nay (hệ thống GPS và mã hóa dữ liệu sử dụng trên điện thoại di động dựa trên nguyên tắc Bayes; cây quyết định cũng sử dụng nguyên tắc Bayes).

Định lý 3.3.4.

Ví dụ 3.3.5. Một cửa hàng điện thoại thăm dò ý kiến khách hàng về mẫu điện thoại mới mà cửa hàng chuẩn bị nhập về để bán. Thăm dò 500 khách hàng thấy có khách hàng trả lời sẽ mua; khách hàng trả lời có thể mua còn lại nói sẽ không mua. Theo kinh nghiệm của cửa hàng, tỷ lệ khách hàng sẽ mua điện thoại mới tương ứng với từng đối tượng khách hàng là%;.....%;.....%.

Gọi

Gọi

Gọi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Gọi

Ta có

a) Hỏi có khoảng bao nhiêu % khách hàng sẽ mua loại điện thoại mới?

b) Tỷ lệ nhóm khách hàng nào thực sự mua điện thoại cao nhất?

Ví dụ 3.3.6. Một công ty hóa chất phải đặc biệt chú ý đến mức độ tạp chất của hóa chất mà công ty sản xuất. Kinh nghiệm trước đây khiến công ty ước tính rằng khoảng ... % lô hóa chất của họ có mức tạp chất quá cao.

Để đảm bảo chất lượng tốt hơn cho các sản phẩm của mình, công ty đã đầu tư vào một công nghệ mới dựa trên tia laser để đo mức độ tạp chất. Tuy nhiên, công nghệ này không đáng tin cậy và các nhà sản xuất của nó cảnh báo rằng nó sẽ đưa ra kết quả sai lệch về mức độ tạp chất cao đối với khoảng ... % số lô thực sự có mức độ tạp chất đạt yêu cầu (đây là kết quả “dương tính giả”). Mặt khác, nó sẽ chỉ ra sai một mức tạp chất đạt yêu cầu đối với

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

khoảng % số lô có mức tạp chất cao (đây là những kết quả “âm tính giả”). Với suy nghĩ này, công ty hóa chất quan tâm đến những câu hỏi như sau:

- a) Nếu thu được kết quả đọc tạp chất cao, xác suất mức tạp chất thực sự cao là bao nhiêu?
- b) Nếu thu được kết quả đọc tạp chất đạt yêu cầu thì xác suất để mức tạp chất thực sự đạt yêu cầu là bao nhiêu.

Gọi

Gọi

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IV. Công thức Bernoulli

Phép thử Bernoulli là phép thử ngẫu nhiên mà nó có thể nhận một trong hai kết quả thành công hay thất bại, trong đó xác suất thành công giống nhau mỗi khi phép thử này được tiến hành.

Định nghĩa 3.4.1. Tiến hành phép thử Bernoulli n lần. Dãy thử này được gọi là dãy thử Bernoulli (hay lược đồ Bernoulli) nếu nó thỏa mãn các điều kiện sau:

- Các lần thử được tiến hành độc lập.
- Các lần thử được tiến hành trong cùng một điều kiện.
- Trong mỗi lần thử chỉ xảy ra biến cố A hoặc $\bar{A}$ với xác suất xảy ra tương ứng là p, q ($p, q > 0$).

Chú ý.

Ví dụ 3.4.2. Một công nhân đứng xe 800 ống sợi. Xác suất đứt của mỗi ống sợi trong một giờ là 0,005. Việc đứng xe 800 ống sợi là dãy thử Bernoulli với $n = 800; p = 0,005$.

Ví dụ 3.4.3. Tung một con xúc xắc đồng chất đối xứng 1000 lần là dãy thử Bernoulli với $n = 1000, p = \frac{1}{6}$.

Bài toán.

Gọi

Định lý 3.4.4.

Các hàm Excel để tính một số công thức thường gặp:

$P(B_k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$	$=\text{Binom.dist}(k; n; p; 0)$ hoặc $=\text{Binom.dist}(k, n, p, 0)$
$\sum_{i=0}^k P(B_k) = \sum_{i=0}^k C_n^i \cdot p^i \cdot q^{n-i}$	$=\text{Binom.dist}(k; n; p; 1)$ hoặc $=\text{Binom.dist}(k, n, p, 1)$
$\sum_{i=k_1}^{k_2} P(B_k) = \sum_{i=k_1}^{k_2} C_n^i \cdot p^i \cdot q^{n-i}$	$=\text{Binom.dist}(k_2; n; p; 1) - \text{Binom.dist}(k_1 - 1; n; p; 1)$ hoặc $=\text{Binom.dist}(k_2, n, p, 1) - \text{Binom.dist}(k_1 - 1, n, p, 1)$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.4.5. Dùng máy tính hoặc Excel, tính giá trị các biểu thức sau với $p = \dots\dots\dots$; $n = \dots\dots\dots$

$$C_n^{k_1} p^{k_1} q^{n-k_1} =$$

$$\sum_{i=0}^{k_2} C_n^i p^i q^{n-i} =$$

$$\sum_{i=k_3}^{k_4} C_n^i p^i q^{n-i} =$$

Xét dãy các giá trị $P(B_0), P(B_1), \dots, P(B_n)$. Khi đó luôn tồn tại giá trị lớn nhất của dãy. Giả sử đó là $P(B_{k_0})$. Giá trị k_0 được gọi là số lần xuất hiện chắc chắn nhất (hay số có khả năng nhất hay giá trị tin cậy nhất) xảy ra biến cố A trong n lần thử.

Nếu

Ví dụ 3.4.6. Một đề thi trắc nghiệm có câu, mỗi câu có 4 phương án trả lời trong đó chỉ có 1 phương án đúng. Tính xác suất để một thí sinh khi tích bừa thì:

Gọi

Gọi

a) Tích đúng câu?

b) Tích đúng không quá câu.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

c) Tích đúng từ câu đến câu.

d) Khả năng tích đúng cao nhất của thí sinh là bao nhiêu?

Thà học muộn còn hơn không bao giờ học!

PUBLIUS SYRUS

CHƯƠNG III. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

§1. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN BỐ XÁC SUẤT

I. Định nghĩa và ví dụ

Định nghĩa 1.1.1. Một ánh xạ đi từ không gian mẫu Ω vào tập số thực $\mathbb{R}$ gọi là đại lượng ngẫu nhiên.

Đại lượng ngẫu nhiên thường được ký hiệu là $X, Y, Z, \dots$ (có thể thêm chỉ số).

Định nghĩa 1.1.2. Tập ảnh của đại lượng ngẫu nhiên X (tập giá trị của ánh xạ X), ký hiệu là ImX gọi là tập các giá trị có thể có của đại lượng ngẫu nhiên X .

Các phần tử của ImX được ký hiệu là $x, y, z, \dots$

Đại lượng ngẫu nhiên X còn gọi là biến ngẫu nhiên vì trước khi thực hiện phép thử ta chưa biết X chắc chắn nhận giá trị bao nhiêu nhưng có thể dự đoán điều này với một xác suất nhất định.

Ví dụ 1.1.3.

- X là nhiệt độ ngoài trời tại thời điểm 9h sáng mai. X là đại lượng ngẫu nhiên với $ImX = (30^\circ C; 40^\circ C)$.
- x là nhiệt độ đo được ngoài trời tại thời điểm 9h sáng mai.

Ví dụ 1.1.4.

- Y là số sinh viên có mặt tại phòng 206.H1 vào lúc 10h hôm nay. Y là đại lượng ngẫu nhiên với $ImY = \{0, 1, 2, \dots, 120\}$.
- y là số sinh viên được điểm danh tại phòng 206.H1 vào lúc 10h hôm nay.

Chú ý. Cho X là đại lượng ngẫu nhiên và số $a, b \in \mathbb{R}$. Khi đó:

- ✓ $(X = a)$ nghĩa là kết quả của phép thử là a , tức là một biến cố ngẫu nhiên, đọc là biến cố đại lượng ngẫu nhiên X nhận giá trị a .
- ✓ $(X < a)$ nghĩa là kết quả của phép thử nhỏ hơn a , là một biến cố ngẫu nhiên, đọc là biến cố đại lượng ngẫu nhiên X nhận giá trị nhỏ hơn a .
- ✓ $(a < X < b)$ nghĩa là kết quả của phép thử lớn hơn a , nhỏ hơn b , là một biến cố ngẫu nhiên, đọc là biến cố đại lượng ngẫu nhiên X nhận giá trị lớn hơn a , nhỏ hơn b .
- ✓ $(X \in (a, b))$ nghĩa là kết quả của phép thử thuộc (a, b) , là một biến cố ngẫu nhiên, đọc là biến cố đại lượng ngẫu nhiên X nhận giá trị thuộc (a, b) . Biến cố này cũng bằng biến cố $(a < X < b)$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.1.5. Gọi X là số chấm xuất hiện khi tung 1 con xúc xắc. $ImX = \{1,2,3,4,5,6\}$.

II. Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc và bảng phân bố xác suất

Định nghĩa 1.2.1.

Ví dụ 1.2.2.

Định nghĩa 1.2.3.

Tính chất của luật phân bố xác suất: $\begin{cases} p_i > 0 \quad \forall i \in I \\ \sum_{i \in I} p_i = 1 \end{cases}$.

Luật phân bố xác suất thường được mô tả dưới dạng bảng, gọi là bảng phân bố xác suất:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 1.2.3. Xác suất bắn trúng bia của một xạ thủ là Xạ thủ có 6 viên đạn và sẽ bắn đến khi nào có 2 viên trúng liên tiếp hoặc hết đạn thì dừng lại. Gọi X là số đạn xạ thủ chưa dùng.

$ImX =$

Gọi

a) Lập bảng phân bố xác suất của X .

Có

$(X = 4) =$

$(X = 3) =$

$(X = 2) =$

$(X = 1) =$

Vậy bảng phân bố xác suất của X là:

X					
P					

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

III. Hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên

Định nghĩa 1.3.1.

Định nghĩa trên đơn giản nhưng rất mạnh vì nó bao hàm tất cả các thông tin về tất cả xác suất được cho bởi hàm này.

$F(x)$ xác suất để X rơi vào



x

Tính chất của hàm phân bố xác suất:

- a) $0 \leq F(x) \leq 1$.
- b) $F(x)$ là hàm không giảm (nếu $x \leq y$ thì $F(x) \leq F(y)$).
- c) $P(a \leq X < b) = F(b) - F(a)$.
- d) $F(x)$ là hàm lên tục trái.
- e) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x) = 0$; $\lim_{x \rightarrow +\infty} F(x) = 1$.

IV. Hàm mật độ phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục

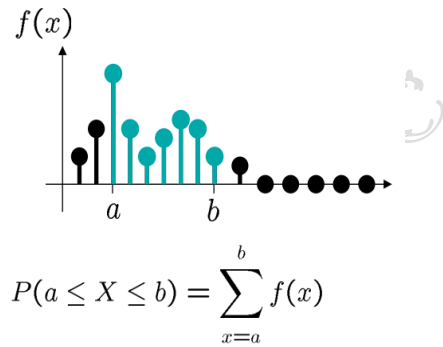
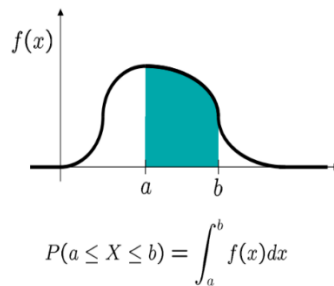
Định nghĩa 1.4.1.

Tính chất của đại lượng ngẫu nhiên liên tục và hàm mật độ xác suất:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Hệ quả 1.4.2.

Có sự tương đồng giữa đại lượng ngẫu nhiên liên tục liên tục và đại lượng ngẫu nhiên liên tục rời rạc:



Mối liên hệ giữa hàm phân bố xác suất và hàm mật độ xác suất:

$$F(x) = P(X < x) = P(X \in (-\infty, x)) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \Rightarrow F'(x) = f(x)$$

Ví dụ 1.4.3. Thời gian hoàn thành một sản phẩm của một công nhân (tính bằng giờ) là đại lượng ngẫu nhiên với hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \notin (\dots\dots\dots; \dots\dots\dots) \\ A(x - \dots\dots\dots)(\dots\dots\dots - x) & \text{khi } x \in (\dots\dots\dots; \dots\dots\dots) \end{cases}$$

a) Xác định hệ số A.

b) Tính xác suất để công nhân hoàn thành một sản phẩm ít hơn giờ? Lớn hơn giờ? Từ giờ đến giờ?

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

c) Tính $P(0 < \dots \dots X + \dots \dots < \dots \dots)$

d) Tính xác suất để trong công nhân, có từ đến công nhân hoàn thành sản phẩm từ giờ đến giờ.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

e) Trong công nhân, khả năng lớn nhất để thời gian hoàn thành sản phẩm từ giờ đến giờ bằng bao nhiêu.

f) Xác định hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X

g) Tìm hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = \dots \dots X - \dots \dots$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

h) Tính thời gian trung bình hoàn thành một sản phẩm của một công nhân và phương sai, độ lệch chuẩn của thời gian hoàn thành.

i) Tính $E(\dots\dots\dots X + \dots\dots\dots), D(\dots\dots\dots X + \dots\dots\dots)$.

V. Hàm của đại lượng ngẫu nhiên

Định nghĩa 1.5.1.

Giả sử ta đã biết được phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X , xác định phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y .

1. Trường hợp X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc

Do $ImX = \{x_i: i \in I\} \Rightarrow ImY = \{\varphi(x_i): i \in I\} = \{y_k: k \in K\}$. Với mỗi $y_k \in ImY$ ta có:

$$P(Y = y_k) = P(\varphi(X) = y_k) = P\left(\sum_{\varphi(x_i)=y_k} (X = x_i)\right) = \sum_{\varphi(x_i)=y_k} P(X = x_i)$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Trường hợp X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục

Giả sử $\text{Im}X = I$ là một khoảng trên $\mathbb{R}$ và $\varphi(x)$ có đạo hàm không đổi dấu trên I . Nếu $f(x)$ là hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X thì hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y là:

$$g(y) = \begin{cases} 0 & \text{khi } y \notin \varphi(I) \\ f(\varphi^{-1}(y)) \cdot |(\varphi^{-1}(y))'_y| & \text{khi } y \in \varphi(I) \end{cases}$$

§2. CÁC THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

I. Kỳ vọng

Định nghĩa 2.1.1.

Ý nghĩa của kỳ vọng:

Tính chất của kỳ vọng:

- $E(c) = c$ với mọi hằng số c .
- $E(cX) = c \cdot E(X)$ với mọi hằng số c .
- $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$.
- Nếu X, Y độc lập thì $E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y)$.

Bổ đề 2.1.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.1.3. Một thiết bị liên tục đo và ghi lại hoạt động địa chấn đặt ở một vùng hẻo lánh. Thời gian T để máy này hỏng là đại lượng ngẫu nhiên có hàm mật độ xác suất như sau:

$$f(t) = \begin{cases} 0 & \text{khi } t \leq 0 \\ ce^{-\frac{t}{\dots\dots\dots}} & \text{khi } t > 0 \end{cases}$$

Do thiết bị không được giám sát trong suốt hai năm hoạt động của nó nên thời gian để phát hiện lỗi của nó là $X = \max(T, \dots\dots\dots)$. Giá trị mong đợi của X là bao nhiêu?

II. Phương sai

Ví dụ 2.2.1. Cho hai đại lượng ngẫu nhiên rời rạc X và Y :

X	-1	-0,5	0,5	1
P	0,2	0,3	0,3	0,2

Y	-120	-40	40	120
P	0,2	0,3	0,3	0,2

$E(X) = E(Y) = 0$, X, Y có phân bố gần tương tự như nhau nhưng các giá trị của đại lượng ngẫu nhiên X tập trung quanh kỳ vọng hơn Y .

Định nghĩa 2.2.2.

Ý nghĩa

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Từ tính chất của kỳ vọng, ta có:

Tính chất của phương sai:

- $D(X) \geq 0$ với mọi đại lượng ngẫu nhiên X .
- $D(cX) = c^2 \cdot D(X)$ với mọi số thực c .
- Nếu X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì $D(X + Y) = D(X) + D(Y)$.

Câu hỏi. Nếu X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì $D(X - Y) = \dots\dots\dots$

Công thức tính phương sai:

Nhận xét. Đơn vị đo của phương sai bằng bình phương đơn vị đo của đại lượng ngẫu nhiên.

Định nghĩa 2.2.3.

III. Các tham số đặc trưng khác

1. Moment và moment trung tâm

Định nghĩa 2.3.1. Cho đại lượng ngẫu nhiên X .

- Môment bậc k ($k \in \mathbb{N}$) của X , ký hiệu là ν_k , là số thực được xác định như sau: $\nu_k = E(X^k)$.
- Môment trung tâm bậc k ($k \in \mathbb{N}$) của X , ký hiệu là μ_k , là số thực được xác định như sau: $\mu_k = E\left((X - E(X))^k\right)$.

Nhận xét. Môment trung tâm bậc 1 của X là kỳ vọng $E(X)$. Môment trung tâm bậc 1 của X bằng 0, môment trung tâm bậc hai của X là phương sai $D(X)$.

Định nghĩa 2.3.2. Hệ số bất đối xứng của đại lượng ngẫu nhiên X là $\alpha_3 = \frac{\mu_3}{\sigma^3(X)}$.

Tùy thuộc giá trị α_3 thì:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- Nếu $\alpha_3 < 0$ thì phân phối là bất đối xứng và đồ thị sẽ xuôi về bên trái nhiều hơn.
- Nếu $\alpha_3 = 0$ thì phân phối là đối xứng.
- Nếu $\alpha_3 > 0$ thì phân phối là bất đối xứng và đồ thị sẽ xuôi về bên phải nhiều hơn.

Định nghĩa 2.3.3. Hệ số nhọn của đại lượng ngẫu nhiên X là $\alpha_4 = \frac{\mu_4}{\sigma^4(X)}$.

Tùy thuộc giá trị α_4 thì:

- Khi phân bố xác suất tập trung ở mức bình thường thì $\alpha_4 = 3$.
- Khi phân bố xác suất tập trung ở mức cao thì $\alpha_4 > 3$.
- Khi phân bố xác suất tập trung ở mức thấp thì $\alpha_4 < 3$.

2. Mode

Định nghĩa 2.3.4. Mode của đại lượng ngẫu nhiên X , ký hiệu là $Mo(X)$, là giá trị của đại lượng ngẫu nhiên tương ứng với:

- Xác suất lớn nhất nếu X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc.
- Cực đại của hàm mật độ xác suất nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục.

Trong thực tế, ta có thể gặp đại lượng ngẫu nhiên không có giá trị mode hoặc ngược lại: có nhiều giá trị mode.

3. Giá trị tới hạn

Định nghĩa 2.3.5. Giá trị tới hạn mức α của đại lượng ngẫu nhiên X , ký hiệu là x_α , là giá trị có thể có của đại lượng ngẫu nhiên X thỏa mãn $P(X > x_\alpha) = \alpha$.

4. Trung vị

Định nghĩa 2.3.6. Trung vị (Median) của đại lượng ngẫu nhiên X , ký hiệu là $Med(X)$, là giá trị nằm ở chính giữa tập hợp các giá trị có thể có của X .

- Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc với $ImX = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ với $x_i < x_{i+1}$ ($i \geq 1$) thì giá trị trung vị $Med(X)$ là một số $x_i \in ImX$ nếu $P(X < x_i) \leq 0,5 < P(X < x_{i+1})$.
- Nếu X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất $f(x)$ thì giá trị trung vị $Med(X)$ thỏa mãn $\int_{-\infty}^{Med(X)} f(x)dx = 0,5$.

So sánh giá trị trung vị $Med(X)$ với kỳ vọng thì:

- Nếu $Med(X) > E(X)$ thì hệ số bất đối xứng $\alpha_3 < 0$.
- Nếu $Med(X) = E(X)$ thì hệ số bất đối xứng $\alpha_3 = 0$.
- Nếu $Med(X) < E(X)$ thì hệ số bất đối xứng $\alpha_3 > 0$.

§3. MỘT SỐ PHÂN BỐ XÁC SUẤT THƯỜNG GẶP

I. Phân bố 0 – 1

Hãy thử tưởng tượng một thí nghiệm có thể dẫn đến một trong hai kết quả. Một kết quả được gán nhãn "thành công" và kết quả khác được gán nhãn "thất bại". Xác suất thành công được

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

ký hiệu là p . Do đó, xác suất thất bại là $q = 1 - p$. Một thí nghiệm như vậy được gọi là thí nghiệm Bernoulli với xác suất thành công p . Thí nghiệm Bernoulli đơn giản nhất là tung đồng xu. Hai kết quả là mặt sấp và mặt ngửa. Nếu chúng ta định nghĩa các mặt sấp là kết quả thành công, thì p là xác suất để mặt sấp xuất hiện. Đối với một đồng tiền đồng chất đối xứng, $p = \frac{1}{2}$.

Định nghĩa 3.1.1.

Khi đó X còn được gọi là biến ngẫu nhiên Bernoulli, ký hiệu là $Ber(p)$.

Kỳ vọng của X : $E(X) = 0 \cdot q + 1 \cdot p = p$.

Phương sai của X : $D(X) = (0^2 \cdot q + 1^2 \cdot p) - (E(X))^2 = p - p^2 = p \cdot q$.

Ví dụ 3.1.2. Gọi X là số lần xuất hiện mặt sấp khi tung một đồng xu đồng chất đối xứng. Khi đó X là $Ber(0,5)$.

Chú ý. Phân bố 0–1 thì phép thử thực hiện 1 lần với xác suất xảy ra biến cố A là p . Khi đó nếu X là số lần xuất hiện biến cố A trong lần thử này thì:

- ✓ Nếu $(X = 1)$ nghĩa là biến cố A xuất hiện, xác suất xảy ra là p .
- ✓ Nếu $(X = 0)$ nghĩa là biến cố A không xuất hiện, xác suất xảy ra là $q = 1 - p$.

II. Phân bố nhị thức (phân bố Bernoulli)

Định nghĩa 3.2.1.

Xét một phép thử mà biến cố A có thể xảy ra với xác suất bằng p . Gọi X là số lần xuất hiện biến cố A trong n lần thử. Khi đó $(X = k)$ là biến cố xảy ra A k lần, tức là trong n lần thử có k lần xuất hiện biến cố A . Vậy $(X = k) = B_k$ nên theo công thức Bernoulli:

$$P(X = k) = P(B_k) = C_n^k \cdot p^k \cdot q^{n-k}$$

Gọi X_i là số lần xuất hiện biến cố A trong lần thử thứ i nên X_i là biến Bernoulli với tham số $p, X_i \sim Ber(p)$. Do số lần xuất hiện biến cố A trong n lần thử bằng tổng số lần xuất hiện biến cố A

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

trong từng lần thử nên $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$. Do X_i là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập nên theo tính chất của kỳ vọng và phương sai ta có:

Ví dụ 3.2.2. Một lô hàng gồm chip máy tính đã đến với Century Electronics. Hợp đồng quy định rằng Century sẽ chấp nhận lô này nếu một mẫu cỡ được rút ra từ lô hàng có không nhiều hơn một con chip bị lỗi. Xác suất chấp nhận lô bằng cách áp dụng tiêu chí này là bao nhiêu nếu trên thực tế, % của cả lô bị lỗi? Nếu % lô bị lỗi thì sao?

III. Phân bố Poisson

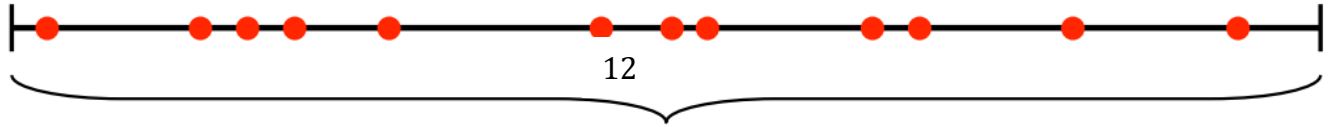
Một loại phân phối xác suất rời rạc thường hữu ích trong việc mô tả số lượng các sự kiện hiếm sẽ xảy ra trong một khoảng thời gian cụ thể hoặc trong một khu vực hoặc khối lượng cụ thể là phân phối Poisson (được đặt theo tên của nhà vật lý và toán học thế kỷ mười tám Siméon Poisson). Ví dụ điển hình về các biến ngẫu nhiên mà phân phối xác suất Poisson cung cấp một mô hình tốt như sau:

- *Số vụ tai nạn lao động hàng tháng tại một nhà máy sản xuất.*
- *Số lượng các khuyết tật bề mặt đáng chú ý (vết xước, vết lõm, ...) được các nhân viên kiểm tra chất lượng tìm thấy trên ô tô mới.*
- *Phân triệu của một số chất độc được tìm thấy trong nước hoặc khí thải từ nhà máy sản xuất.*
- *Số lượng khách hàng đến quầy thanh toán trong siêu thị trên một đơn vị thời gian.*
- *Số lượng yêu cầu bảo hiểm tử vong mà một công ty bảo hiểm nhận được mỗi ngày.*

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

➤ Số lỗi trên 100 hóa đơn trong sổ sách kế toán của một công ty.

Ví dụ 3.3.1. Mô hình hóa số khách đến một cửa hàng trong một ngày với giả sử rằng: Khách hàng đến cửa hàng là độc lập với nhau và số khách hàng đến cửa hàng trên mỗi đơn vị thời gian là hằng số (giả sử là $12 = \lambda$).



Giả sử chia mỗi đơn vị thời gian bán hàng của một ngày thành 6 khoảng ($n = 6$):



Số khách hàng mong muốn trên mỗi khoảng thời gian là $\frac{\lambda}{n} = \frac{12}{6} = 2$.

Nhận xét. Nếu mỗi khoảng chia thực sự nhỏ thì số khách hàng rơi vào mỗi khoảng bằng 0 hoặc 1 với xác suất rất lớn.



Số khách hàng mong muốn trên mỗi khoảng thời gian là: $\frac{\lambda}{n} = \frac{12}{1000} = 0,012$.

Vậy số khách hàng trên mỗi khoảng thời gian có thể coi là đại lượng ngẫu nhiên Bernoulli với $p = \frac{\lambda}{n}$ và độc lập với nhau. Do đó số lượng khách hàng trong một ngày là đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố nhị thức, $X \sim \text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$.

Giả sử $\lambda > 0$ và $X_n \sim \text{Bin}(n, \frac{\lambda}{n})$. Khi đó:

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow +\infty} P(X_n = k) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} C_n^k \left(\frac{\lambda}{n}\right)^k \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-k} = \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{k! \cdot (n-k)!} \cdot \frac{\lambda^k}{n^k} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} \\ &= \frac{\lambda^k}{k!} \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(n-k)! \cdot n^k} \cdot \left(\left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{\frac{n}{\lambda}}\right)^{-\lambda} \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-k} = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot 1 \cdot e^{-\lambda} \cdot 1 = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda} \end{aligned}$$

Định nghĩa 3.3.2.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nhận xét. Phân bố Poisson là giới hạn của phân bố nhị thức khi $n \rightarrow +\infty, p \rightarrow 0$ sao cho $np = \lambda$.

Kỳ vọng của X : $E(X) = \lambda$.

Phương sai của X : $D(X) = \lambda$.

Các hàm Excel để tính một số công thức hay gặp:

$P(X = k) = \frac{\lambda^k}{k!} \cdot e^{-\lambda}$	$=\text{Poisson.dist}(k; \lambda; 0)$ hoặc $=\text{Poisson.dist}(k, \lambda, 0)$
$\sum_{i=0}^k P(X = i) = \sum_{i=0}^k \frac{\lambda^i}{i!} \cdot e^{-\lambda}$	$=\text{Poisson.dist}(k; \lambda; 1)$ hoặc $=\text{Poisson.dist}(k, \lambda, 1)$
$\sum_{i=k_1}^{k_2} P(X = i) = \sum_{i=k_1}^{k_2} \frac{\lambda^i}{i!} \cdot e^{-\lambda}$	$=\text{Poisson.dist}(k_2; \lambda; 1) - \text{Poisson.dist}(k_1 - 1; \lambda; 1)$ hoặc $=\text{Poisson.dist}(k_2, \lambda, 1) - \text{Poisson.dist}(k_1 - 1, \lambda, 1)$

Ví dụ 3.3.3. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố Poisson với $\lambda = \dots\dots\dots$. Dùng máy tính hoặc Excel tính các giá trị sau:

a) $P(X = \dots \dots \dots) =$

b) $P(X \leq \dots \dots \dots)$

c) $P(\dots \dots \dots \leq X \leq \dots \dots \dots)$

Ví dụ 3.3.4. Trong quá trình sản xuất bánh bán dẫn cho IC, luôn có nguy cơ bị nhiễm bẩn bởi các hạt bụi trong không khí. Trung bình trong 100 cm^2 có hai hạt ô nhiễm và quá trình nhiễm bẩn được mô tả bởi phân bố Poisson. Tính xác suất có hơn 4 hạt ô nhiễm trong bánh bán dẫn bán kính 5 cm .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

V. Phân bố mũ

Khoảng thời gian giữa các lần cấp cứu đến bệnh viện, khoảng thời gian giữa các lần hỏng hóc thiết bị sản xuất và khoảng thời gian giữa các sự kiện thảm khốc (ví dụ: sụp đổ thị trường chứng khoán), đều là những hiện tượng ngẫu nhiên liên tục mà chúng ta có thể muốn mô tả bằng xác suất. Độ dài thời gian hoặc khoảng cách giữa các lần xuất hiện của các sự kiện ngẫu nhiên như thế này thường có thể được mô tả bằng phân bố xác suất hàm mũ. Vì lý do này, phân bố mũ đôi khi được gọi là phân phối thời gian chờ.

Định nghĩa 3.5.1.

Kỳ vọng

Phương sai

Các hàm Excel để tính một số công thức hay gặp:

$f(a)$	$= \text{Expon.dist}(a; \lambda; 0) \text{ hoặc } = \text{Expon.dist}(a, \lambda, 0)$
$F(a) = P(X < a) = \int_{-\infty}^a f(x)dx$	$= \text{Expon.dist}(a; \lambda; 1) \text{ hoặc } = \text{Expon.dist}(a, \lambda, 1)$
$F(b) - F(a) = P(a < X < b) = \int_a^b f(x)dx$	$= \text{Expon.dist}(b; \lambda; 1) - \text{Expon.dist}(a; \lambda; 1)$ hoặc $= \text{Expon.dist}(b, \lambda, 1) - \text{Expon.dist}(a, \lambda, 1)$

Ví dụ 3.5.2. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có phân bố mũ với $\lambda = \dots\dots\dots$, bằng Excel hoặc máy tính, tính các giá trị sau:

$$P(X < \dots\dots\dots) =$$

$$P(X > \dots\dots\dots) =$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$P(\dots < X < \dots) =$$

Ví dụ 3.5.3. Thời gian cho các mạch tích hợp IC555 trong điều kiện hoạt động bình thường được mô phỏng theo phân bố mũ với thời gian trung bình là ngày. Tính xác suất của IC hoạt động được trên năm.

Ví dụ 3.5.4. Cho đại lượng ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất:

$$f(x) = \begin{cases} 0 & \text{khi } x \leq 0 \\ b(\dots)^{- (\dots)^x} & \text{khi } x > 0 \end{cases}$$

a) Tìm b rồi tính $P(X < \dots)$, $P(X > \dots)$, $P(\dots < X < \dots)$, $P(0 < \dots X + \dots < \dots)$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

b) Tính $E(X), D(X), E(\dots \dots X + \dots \dots), D(\dots \dots X + \dots \dots)$.

c) Tìm hàm phân bố xác suất $F(x)$ của đại lượng ngẫu nhiên X .

d) Hỏi trong 100 lần quan sát X , khả năng X rơi vào $[\dots \dots; \dots \dots]$ cao nhất là bao nhiêu?

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

e) Tính xác suất để trong 200 lần quan sát X , có từ đến lần X nhận giá trị trên [... ..;].

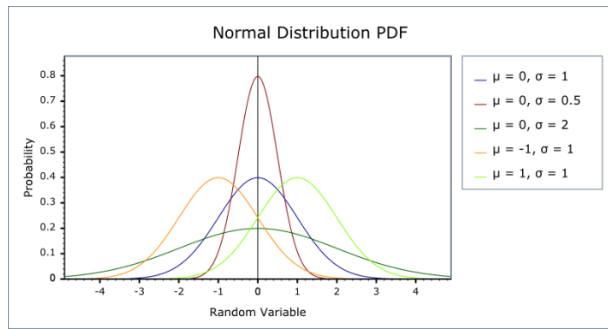
f) Hỏi trong 500 lần quan sát X , trung bình có bao nhiêu lần X nhận giá trị trên [... ..;].

g) Tìm hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Y = \dots \dots X + \dots \dots$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Phân bố chuẩn (Normal distribution) được nêu ra bởi Abraham de Moivre (1733). Gauss độc lập nghiên cứu và đã dùng luật phân bố chuẩn để nghiên cứu các dữ liệu về thiên văn học (1809), do đó cũng được gọi là phân bố Gauss.

Người đầu tiên dùng từ “normal” là Charles S. Peirce, Francis Galton và Wilhelm Lexis (1875) vì vào thời đó người ta cho rằng



mọi hiện tượng tự nhiên được coi như có phân

Định nghĩa 3.6.3.

Khi đó hàm mật độ xác suất của Z là: $f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$ và hàm phân bố xác suất của Z là:

$$F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt \stackrel{\text{def}}{=} \Phi(x)$$

Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì hàm phân bố xác suất của X là:

$$P(X < x) = F(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(t-\mu)^2}{2\sigma^2}} dt = \Phi\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)$$

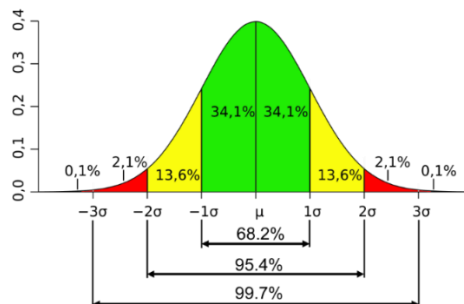
Một số công thức cần nhớ:

Ta có:

$$P(|X - a| < \sigma) = 0,682 \text{ (quy tắc } \sigma\text{)}.$$

$$P(|X - a| < 2\sigma) = 0,954 \text{ (quy tắc } 2\sigma\text{)}.$$

$$P(|X - a| < 3\sigma) = 0,997 \text{ (quy tắc } 3\sigma\text{)}.$$



Các hàm Excel để tra giá trị của đại lượng ngẫu nhiên Z :

- **Tra xuôi: Biết $z \in \mathbb{R}$, tìm $\Phi(z) = \text{Norm.s.dist}(z, 1)$ hoặc $\text{Norm.s.dist}(z; 1)$.**

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- **Tra ngược: Biết $y = \Phi(z)$, tìm giá trị $z: = \text{Norm.s.inv}(z)$.**

Ví dụ 3.6.4. Cho $\mu = \dots\dots\dots$, $\sigma = \dots\dots\dots$ Sử dụng Excel, tính các giá trị sau:

$$P(X < \dots\dots\dots) =$$

$$P(X > \dots\dots\dots) =$$

$$P(\dots\dots\dots < X < \dots\dots\dots) =$$

$$\Phi(z) = \dots\dots\dots$$

Ví dụ 3.6.5. Lượng xăng tiêu thụ của một loại xe ô tô khi chạy trên quãng đường AB là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với lượng xăng tiêu thụ trung bình là $\dots\dots\dots$ (lít) và phương sai là $\dots\dots\dots$ (lít²).

- a) Tính xác suất để khi chọn ngẫu nhiên một xe thì xe này tiêu thụ ít hơn $\dots\dots\dots$ lít khi chạy trên quãng đường AB.

Gọi

- b) Hỏi trong 100 xe khi chạy trên quãng đường AB, trung bình có bao nhiêu xe có lượng xăng tiêu thụ trong khoảng $(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots)$ lít.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- c) Tính xác suất để trong 200 xe khi chạy trên quãng đường AB có không quá
xe có lượng xăng tiêu thụ vượt quá lít.

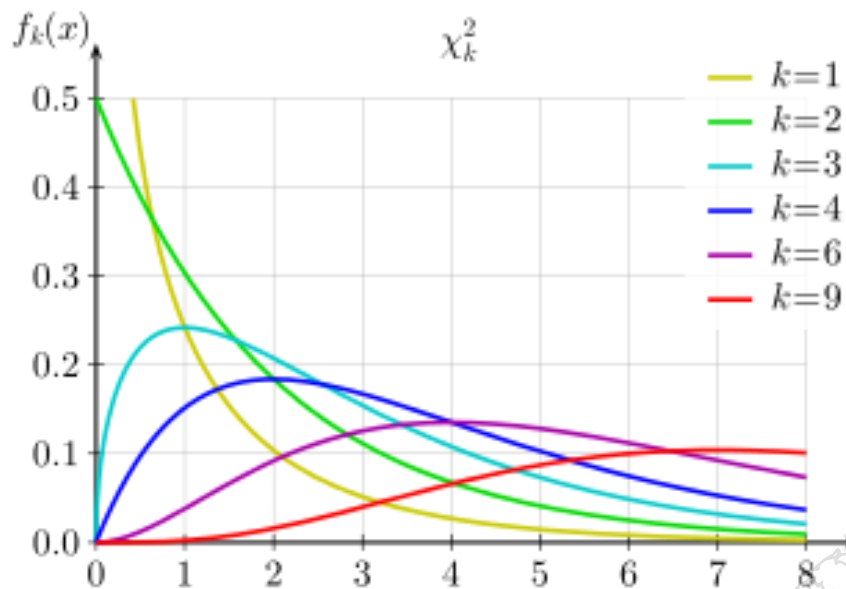
Ví dụ 3.6.6. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có hàm mật độ xác suất $f(x) =$

VII. Phân bố “khi bình phương”

Định nghĩa 3.7.1. Đại lượng ngẫu nhiên U có phân bố “khi bình phương” (χ^2) với k bậc tự do nếu hàm mật độ xác suất của U có dạng:

$$f(u) = \begin{cases} 0 & \text{khi } u \leq 0 \\ \frac{1}{2^{\frac{k}{2}} \cdot \Gamma\left(\frac{k}{2}\right)} \cdot u^{\frac{k}{2}-1} \cdot e^{-\frac{u}{2}} & \text{khi } u > 0 \end{cases}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.



Cho các đại lượng ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_k \sim N(0; 1)$. Khi đó đại lượng ngẫu nhiên $U = X_1^2 + X_2^2 + \dots + X_k^2$ sẽ có phân bố “khi bình phương” với k bậc tự do.

Định nghĩa 3.7.2. Phân vị cấp α ($0 < \alpha < 1$) của U , ký hiệu là $\chi^2(\alpha; k)$, là số thực xác định như sau:

$$P(U > \chi^2(\alpha; k)) = \alpha$$

Hàm Excel tra phân vị “khi bình phương” $\chi^2(\alpha; k) = \text{Chiinv}(\alpha, k)$ hoặc $=\text{Chiinv}(\alpha; k)$.

Ví dụ 3.7.3. Bảng phần mềm Excel, tra các phân vị sau:

$$\chi^2(\dots; \dots) =$$

$$\chi^2(\dots; \dots) =$$

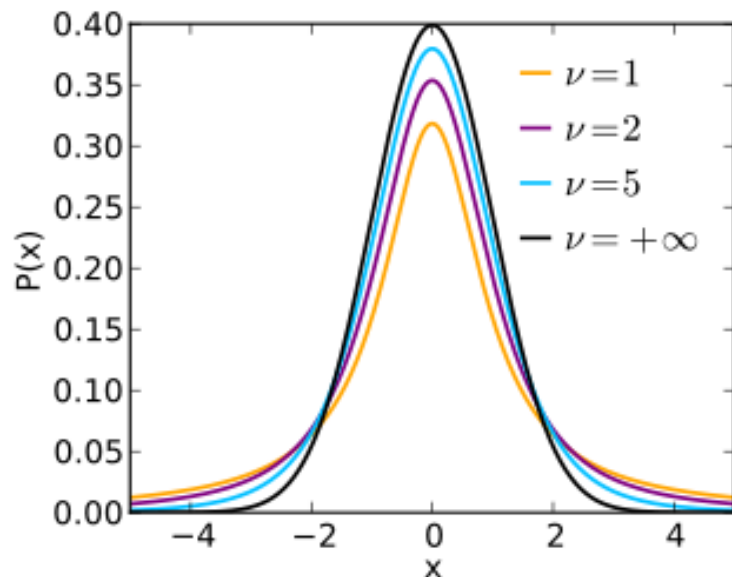
VIII. Phân bố Student

Định nghĩa 3.8.1. Đại lượng ngẫu nhiên T có phân bố Student với k bậc tự do nếu hàm mật độ xác suất của T có dạng:

$$f(t) = \frac{\Gamma\left(\frac{k+1}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{k}{2}\right) \sqrt{k\pi}} \cdot \frac{1}{\left(1 + \frac{t^2}{k}\right)^{\frac{k+1}{2}}}$$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Nếu đại lượng ngẫu nhiên U có phân bố χ^2 với k bậc tự do, đại lượng ngẫu nhiên $Z \sim N(0; 1)$ thì đại lượng ngẫu nhiên $T = \frac{Z}{\sqrt{\frac{U}{k}}}$ có phân bố Student với k bậc tự do.



Định nghĩa 3.8.2. Phân vị cấp p ($0 < p < 1$) của T , ký hiệu là t_p^k là số thực được xác định như sau: $P(|T| > t_p^k) = p$

Hàm Excel tra phân vị Student t_p^k : =Tinv(α , k) hoặc =Tinv(α ; k).

Ví dụ 3.8.3. Bằng phần mềm Excel, tra các phân vị sau:

$t_{\dots\dots\dots} =$

$t_{\dots\dots\dots} =$

Không có giới hạn cho quy trình học, cách để học. Sự thực khi con người đã có hứng thú để tìm những con đường mới để kết cấu nên tri thức, họ sẽ không bao giờ buồn chán.

ROBERT FLEOBALD

CHƯƠNG IV. VECTO NGẪU NHIÊN

§1. VECTO NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA

VECTO NGẪU NHIÊN

I. Định nghĩa

Định nghĩa 1.1.1. Cho n đại lượng ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ cùng trên không gian xác suất Ω . Ánh xạ $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}^n$ cho tương ứng mỗi biến cố ngẫu nhiên cơ bản ω với một bộ giá trị $(X_1(\omega), X_2(\omega), \dots, X_n(\omega))$ được gọi là một vectơ ngẫu nhiên n chiều hay đại lượng ngẫu nhiên n chiều, ký hiệu $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$.

Chú ý. Với mỗi $(x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$ thì:

$$(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n) = (X_1 < x_1) \cdot (X_2 < x_2) \dots (X_n < x_n)$$

II. Vectơ ngẫu nhiên rời rạc và bảng phân bố xác suất

Định nghĩa 1.2.1

Định nghĩa 1.2.2.

Ví dụ 1.2.3. Một thùng áo sơ mi do một công ty sản xuất có áo của phân xưởng A may, áo của phân xưởng B may và 5 sản phẩm của phân xưởng C may. Một người

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

khí mua hàng đã chọn ngẫu nhiên hai áo trong thùng. Gọi X là số áo được chọn của phân xưởng A , Y là số áo được chọn của phân xưởng B .

a) Lập bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) .

Ta có $ImX =$

$ImY =$

$P(X = 0, Y = 0) =$

$P(X = 0, Y = 1) =$

$P(X = 0, Y = 2) =$

$P(X = 1, Y = 0) =$

$P(X = 1, Y = 1) =$

$P(X = 1, Y = 2) =$

$P(X = 2, Y = 0) =$

$P(X = 2, Y = 1) =$

$P(X = 2, Y = 2) =$

Bảng phân bố xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) :

X \ Y	0	1	2
0			
1			
2			

b) Tìm hàm phân bố xác suất $F(x, y)$ của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) , từ đó tính $F(1, 5; 0, 7)$.

Hàm

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$F(1,5; 0,7) =$$

c) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X và đại lượng ngẫu nhiên Y .

$$P(X = 0) =$$

$$P(X = 1) =$$

$$P(X = 2) =$$

Bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X và đại lượng ngẫu nhiên Y

d) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X với điều kiện ($Y = 0$).

$$P(X = 0|Y = 0) =$$

$$P(X = 1|Y = 0) =$$

$$P(X = 2|Y = 0) =$$

Bảng phân bố xác suất có điều kiện của đại lượng ngẫu nhiên X với điều kiện ($Y = 0$)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

e) Kiểm tra tính độc lập của hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y .

f) Tính $E(2X + 5Y), D(2X + 5Y)$.

$$E(2X + 5Y) =$$

$$D(2X + 5Y) =$$

g) Lập bảng phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X + Y$.

Do $ImX =$, $ImY =$ nên $ImZ =$

$$P(Z = 0) =$$

$$P(Z = 1) =$$

$$P(Z = 2) =$$

$$P(Z = 3) =$$

$$P(Z = 4) =$$

Bảng phân bố xác suất của Z :

III. Hàm phân bố xác suất của véctor ngẫu nhiên

Định nghĩa 1.3.1. Hàm phân bố xác suất của véctor ngẫu nhiên $X = (X_1, X_2, \dots, X_n)$ là ánh xạ $F: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, cho tương ứng mỗi bộ số $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ với xác suất $P(X_1 < x_1, X_2 < x_2, \dots, X_n < x_n)$.

Định nghĩa 1.3.2.

Tính chất của hàm phân bố xác suất

a) $\lim_{\substack{x \rightarrow +\infty \\ y \rightarrow +\infty}} F(x, y) = 1.$

b) $\lim_{x \rightarrow -\infty} F(x, y) = \lim_{y \rightarrow -\infty} F(x, y) = 0.$

c) $\lim_{y \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_1(x); \lim_{x \rightarrow +\infty} F(x, y) = F_2(y).$

với $F_1(x)$ là hàm phân bố xác suất của X ; $F_2(y)$ là hàm phân bố xác suất của Y .

IV. Hàm mật độ phân bố xác suất của véctor ngẫu nhiên liên tục

Định nghĩa 1.4.1. Véctor ngẫu nhiên (X, Y) được gọi là véctor ngẫu nhiên liên tục nếu tồn tại hàm $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn hai điều kiện:

$$f(x, y) \geq 0 \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

$$\forall D \subseteq \mathbb{R}^2; P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy$$

Khi đó $f(x, y)$ được gọi là hàm mật độ phân bố xác suất của véctor ngẫu nhiên (X, Y) .

Tính chất của hàm mật độ xác suất: $\int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = 1.$

Mối liên hệ giữa hàm mật độ xác suất và hàm phân bố xác suất:

$$F(x, y) = P(X < x, Y < y) = P((X, Y) \in (-\infty, x) \times (-\infty, y)) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

$$\Rightarrow f(x, y) = \frac{\partial^2 F(x, y)}{\partial x \partial y}$$

§2. ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN ĐỘC LẬP

I. Phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên thành phần

Bài toán. Cho véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) đã biết phân bố xác suất. Tìm phân bố xác suất của các đại lượng ngẫu nhiên X và Y .

1. Trường hợp (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc

Nếu $ImX = \{x_i | i \in I\}$, $ImY = \{y_j | j \in J\}$ thì:

$$\begin{aligned} P(X = x_i) &= P(X = x_i, Y \in (-\infty, +\infty)) = P\left(X = x_i, \sum_{j \in J} (Y = y_j)\right) \\ &= P\left(\sum_{j \in J} (X = x_i, Y = y_j)\right) = \sum_{j \in J} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{j \in J} p_{ij} \end{aligned}$$

Tương tự ta có: $P(Y = y_j) = \sum_{i \in I} p_{ij}$

2. Trường hợp (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên liên tục

Nếu $f(x, y)$ là hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) thì:

$$F_1(x) = P(X < x) = P((X, Y) \in (-\infty, x) \times (-\infty, +\infty)) = \int_{-\infty}^x \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy \right) dx$$

nên hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X là: $f_1(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy$.

Tương tự hàm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y là:

$$F_2(y) = \int_{-\infty}^y \left(\int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx \right) dy$$

nên hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y là: $f_2(y) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx$.

II. Đại lượng ngẫu nhiên độc lập

Định nghĩa 2.1.1.

1. Trường hợp (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc

Nếu $ImX = \{x_i | i \in I\}$, $ImY = \{y_j | j \in J\}$ thì X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập khi và chỉ khi: $P(X = x_i, Y = y_j) = P(X = x_i) \cdot P(Y = y_j)$ với mọi $(x_i, y_j) \in ImX \times ImY$.

2. Trường hợp (X, Y) là véctơ ngẫu nhiên liên tục

Nếu $f(x, y)$ là hàm mật độ xác suất của véctơ ngẫu nhiên (X, Y) , $f_1(x), f_2(y)$ là các hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X, Y thì X, Y là hai đại lượng ngẫu nhiên độc lập khi và chỉ khi:

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y) \quad \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2$$

III. Phân bố xác suất có điều kiện

Định nghĩa 3.2.2. Cho véctơ ngẫu nhiên rời rạc (X, Y) có $ImX = \{x_i | i \in I\}$, $ImY = \{y_j | j \in J\}$. Với mỗi $y_j \in ImY$, tập hợp $\{P(X = x_i | Y = y_j) | i \in I\}$ được gọi là phân bố xác suất có điều kiện của X với điều kiện $(Y = y_j)$.

Định nghĩa 3.2.3. Cho vectơ ngẫu nhiên liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất $f(x, y)$. Khi đó:

- Nếu $f_2(y) > 0$ thì hàm mật độ có điều kiện của X với điều kiện $(Y = y)$ là $\frac{f(x, y)}{f_2(y)}$, ký hiệu là $\varphi(x|y)$.
- Nếu $f_1(x) > 0$ thì hàm mật độ có điều kiện của Y với điều kiện $(X = x)$ là $\frac{f(x, y)}{f_1(x)}$, ký hiệu là $\psi(y|x)$.

§3. PHÂN BỐ XÁC SUẤT CỦA TỔNG HAI ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN

I. Hàm của véctơ ngẫu nhiên

Định nghĩa 3.1.1. Cho véctơ ngẫu nhiên (X, Y) trên Ω và ánh xạ $\varphi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$. Khi đó ánh xạ $Z: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$, cho tương ứng mỗi biến cố cơ bản ω với số thực $\varphi(X(\omega), Y(\omega))$ gọi là hàm của véctơ ngẫu nhiên (X, Y) , ký hiệu $Z = \varphi(X, Y)$

Bổ đề 3.1.2. Nếu (X, Y) là véctơ ngẫu nhiên rời rạc với $ImX = \{x_i | i \in I\}$, $ImY = \{y_j | j \in J\}$ thì:

$$E(Z) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} \varphi(x_i, y_j) \cdot P(X = x_i, Y = y_j)$$

Nếu (X, Y) là véctơ ngẫu nhiên liên tục với hàm mật độ xác suất $f(x, y)$ thì:

$$E(Z) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} \varphi(x, y) \cdot f(x, y) dx dy$$

Chú ý.

Định lý 3.1.3. Cho 2 đại lượng ngẫu nhiên X, Y có kỳ vọng và phương sai. Khi đó:

○ $E(X + Y) = E(X) + E(Y)$

○ Nếu X, Y độc lập thì:

$$E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y); \quad D(X + Y) = D(X) + D(Y)$$

Hệ quả 3.1.4 Cho n đại lượng ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$ độc lập và có cùng phân bố xác suất với đại lượng ngẫu nhiên X . Khi đó:

$$E\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = E(X)$$

$$D\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}\right) = \frac{D(X)}{n}$$

II. Phân bố xác suất của tổng hai đại lượng ngẫu nhiên

Bài toán. Cho vectơ ngẫu nhiên (X, Y) đã biết được phân bố xác suất. Tìm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X + Y$.

1. Trường hợp (X, Y) là vectơ ngẫu nhiên rời rạc

Nếu $ImX = \{x_i | i \in I\}$, $ImY = \{y_j | j \in J\}$. $Z = X + Y$ là đại lượng ngẫu nhiên rời rạc với $ImZ = \{z_k | k \in K\}$.

$$P(Z = z_k) = P(X + Y = z_k) = \sum_{x_i + y_j = z_k} P(X = x_i, Y = y_j) = \sum_{x_i + y_j = z_k} p_{ij}$$

2. Trường hợp (X, Y) là vectơ ngẫu nhiên liên tục

Nếu $f(x, y)$ là hàm mật độ xác suất của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) . Gọi $G(z)$, $g(z)$ là hàm phân bố và hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X + Y$. Khi đó $\forall z \in \mathbb{R}$ ta có:

$$\begin{aligned} G(z) &= P(Z < z) = P(X + Y < z) = P((X, Y) \in D) = \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-x} f(x, y) dy \right) dx \end{aligned}$$

với $D = \{(x, y): x + y < z\}$.

Chú ý. Điểm $M(x, z - x)$ thuộc vào đường thẳng $x + y = z$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bài tập 3.2.1. Cho (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên có phân bố đều trên hình vuông $[a; a + d] \times [b; b + d]$. Tìm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X + Y$.

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X : $f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \notin [a; a + d] \\ \frac{1}{d} & \text{nếu } x \in [a; a + d] \end{cases}$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y : $f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } y \notin [b; b + d] \\ \frac{1}{d} & \text{nếu } y \in [b; b + d] \end{cases}$

Hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) :

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } (x, y) \notin [a; a + d] \times [b; b + d] \\ \frac{1}{d^2} & \text{nếu } (x, y) \in [a; a + d] \times [b; b + d] \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Z : $g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx$.

- Nếu $z < a + b$ hoặc $z > a + b + d$ thì $f(x, z - x) = 0$ nên $g(z) = 0$.
- Nếu $a + b \leq z \leq a + b + d$ thì:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^a f(x, z - x) dx + \int_a^{z-b} f(x, z - x) dx + \int_{z-b}^{+\infty} f(x, z - x) dx$$

$$g(z) = \int_{-\infty}^a 0 dx + \int_a^{z-b} \frac{1}{d^2} dx + \int_{z-b}^{+\infty} 0 dx = \frac{z - b - a}{d^2}$$

- Nếu $a + b + d \leq z \leq a + b + 2d$ thì:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z - x) dx = \int_{-\infty}^{z-b-d} f(x, z - x) dx + \int_{z-b-d}^{a+d} f(x, z - x) dx + \int_{a+d}^{+\infty} f(x, z - x) dx$$

$$g(z) = \int_{-\infty}^{z-b-d} 0 dx + \int_{z-b-d}^{a+d} \frac{1}{d^2} dx + \int_{a+d}^{+\infty} 0 dx = \frac{a + b + 2d - z}{d^2}$$

$$\text{Vậy } g(z) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } z \notin [a + b; a + b + 2d] \\ \frac{z - b - a}{d^2} & \text{nếu } z \in [a + b; a + b + d] \\ \frac{a + b + 2d - z}{d^2} & \text{nếu } z \in [a + b + d; a + b + 2d] \end{cases}$$

Bài tập 3.2.2. Cho X, Y là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập có phân bố mũ với tham số λ_1, λ_2 . Tìm phân bố xác suất của đại lượng ngẫu nhiên $Z = X + Y$ trong 2 trường hợp sau:

a) $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ (VD 2.92)

b) $\lambda_1 \neq \lambda_2$.

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên X : $f_1(x) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } x \leq 0 \\ \lambda_1 e^{-\lambda_1 x} & \text{nếu } x > 0 \end{cases}$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Y : $f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } y \leq 0 \\ \lambda_2 e^{-\lambda_2 y} & \text{nếu } y > 0 \end{cases}$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Hàm mật độ xác suất của vectơ ngẫu nhiên (X, Y) :

$$f(x, y) = f_1(x) \cdot f_2(y) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } (x, y) \notin (0; +\infty) \times (0; +\infty) \\ \lambda_1 \lambda_2 e^{-\lambda_1 x - \lambda_2 y} & \text{nếu } (x, y) \in (0; +\infty) \times (0; +\infty) \end{cases}$$

Hàm mật độ xác suất của đại lượng ngẫu nhiên Z : $g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx$.

a) Với $\lambda_1 = \lambda_2 = \lambda$ thì

- Nếu $z \leq 0$ thì $f(x, z-x) = 0$ nên $g(z) = 0$.
- Nếu $z > 0$ thì:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x, z-x) dx + \int_0^z f(x, z-x) dx + \int_z^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$g(z) = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^z \lambda^2 e^{[-\lambda x - \lambda(z-x)]} dx + \int_z^{+\infty} 0 dx = \int_0^z \lambda^2 \cdot e^{-\lambda z} dx = \lambda^2 z e^{-\lambda z}$$

$$\text{Vậy } g(z) = \begin{cases} 0 & \text{nếu } z \leq 0 \\ \lambda^2 z e^{-\lambda z} & \text{nếu } z > 0 \end{cases}$$

b) Với $\lambda_1 \neq \lambda_2$ thì

- Nếu $z \leq 0$ thì $f(x, z-x) = 0$ nên $g(z) = 0$.
- Nếu $z > 0$ thì:

$$g(z) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, z-x) dx = \int_{-\infty}^0 f(x, z-x) dx + \int_0^z f(x, z-x) dx + \int_z^{+\infty} f(x, z-x) dx$$

$$g(z) = \int_{-\infty}^0 0 dx + \int_0^z \lambda_1 \lambda_2 e^{[-\lambda_1 x - \lambda_2(z-x)]} dx + \int_z^{+\infty} 0 dx = \int_0^z \lambda_1 \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 z} e^{-\lambda_1 x + \lambda_2 x} dx$$

$$g(z) = \lambda_1 \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 z} \cdot \left. \frac{e^{-\lambda_1 x + \lambda_2 x}}{-\lambda_1 + \lambda_2} \right|_0^z = \frac{\lambda_1 \lambda_2 \cdot e^{-\lambda_2 z}}{-\lambda_1 + \lambda_2} (e^{-\lambda_1 z + \lambda_2 z} - 1)$$

Bài tập 3.2.3. Cho X, Y là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập có phân bố chuẩn với các tham số tương ứng là μ_1, σ_1 ($X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$) và μ_2, σ_2 ($Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$). Tìm phân bố xác suất đại lượng ngẫu nhiên $Z = X + Y$ (VD 3.93)

Z có phân bố chuẩn, $Z \sim N(\mu_1 + \mu_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$

Ví dụ 3.2.4. Một hộp quà của nhà máy A chứa hai sản phẩm. Trọng lượng sản phẩm thứ nhất có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình là(g) với độ lệch chuẩn(g) Sản phẩm thứ hai có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình là(g) với độ lệch chuẩn(g). Trọng lượng của hộp rỗng có phân bố chuẩn với trọng lượng trung bình 10g và độ lệch chuẩn 0,5(g). Lấy ngẫu nhiên một hộp sản phẩm. Tính xác suất để hộp sản phẩm có trọng lượng nhỏ hơn(g).

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Gọi

Gọi

Gọi

§4. MOMENT TƯƠNG QUAN VÀ HỆ SỐ TƯƠNG QUAN

I. Moment tương quan

Định nghĩa 4.1.1. Moment tương quan của hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y (Covarian của X, Y), ký hiệu $Cov(X, Y)$ hoặc μ_{XY} , là số thực xác định như sau:

$$Cov(X, Y) = E[(X - E(X))(Y - E(Y))]$$

Sử dụng tính chất kỳ vọng ta có: $Cov(X, Y) = E(X \cdot Y) - E(X) \cdot E(Y)$

Nhận xét. $cov(X, X) = D(X)$.

Định lý 4.1.2. Nếu X, Y là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì $Cov(X, Y) = 0$.

1. Trường hợp (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên rời rạc

Nếu $ImX = \{x_i | i \in I\}$, $ImY = \{y_j | j \in J\}$ thì

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_{i \in I} \sum_{j \in J} x_i y_j P(X = x_i, Y = y_j) - \left(\sum_{i \in I} x_i P(X = x_i) \right) \left(\sum_{j \in J} y_j P(Y = y_j) \right)$$

2. Trường hợp (X, Y) là véc tơ ngẫu nhiên liên tục

Nếu $f(x, y)$ là hàm mật độ xác suất của véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) thì

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} xy \cdot f(x, y) dy \right) dx - \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} xf(x, y) dy \right) dx \right) \left(\int_{-\infty}^{+\infty} \left(\int_{-\infty}^{+\infty} yf(x, y) dy \right) dx \right)$$

II. Hệ số tương quan

Định nghĩa 4.1.2. Hệ số tương quan của 2 đại lượng ngẫu nhiên X và Y , ký hiệu ρ_{XY} , là một số thực được xác định như sau: $\rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma(X) \sigma(Y)}$.

Hệ quả 4.1.3. Nếu X, Y là 2 đại lượng ngẫu nhiên độc lập thì $\rho_{XY} = 0$.

Chú ý. Hệ số tương quan ρ_{XY} đo mức độ phụ thuộc giữa hai đại lượng ngẫu nhiên X và Y .

Định lý 4.1.3. $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ta luôn có $E(Y - \alpha - \beta X)^2 \geq D(Y)(1 - \rho_{XY}^2)$.

Dấu " $=$ " xảy ra khi và chỉ khi $\alpha = E(Y) - \rho_{XY} \frac{\sigma(Y)}{\sigma(X)} E(X)$, $\beta = \rho_{XY} \frac{\sigma(Y)}{\sigma(X)}$.

Hệ quả 4.1.4. $-1 \leq \rho_{XY} \leq 1$.

Hệ quả 4.1.5. $|\rho_{XY}| = 1$ khi và chỉ khi tồn tại các số A, B, C ($A^2 + B^2 > 0$) sao cho $Ax + By + C = 0$ hầu chắc chắn.

Ví dụ bổ sung. Cho véc tơ ngẫu nhiên (X, Y) có bảng phân bố xác suất như sau:

Tìm a, b, c và tính $P(X = \dots \dots | Y = \dots \dots)$ biết $E(X) = \dots \dots$ và $P(X = \dots \dots) = \dots \dots$

$X \setminus Y$			

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Bạn học được bằng cách viết
ra nhiều tương đương với việc học.

ERIC HOFFER

CHƯƠNG V. LUẬT SỐ LỚN VÀ ĐỊNH LÝ GIỚI HẠN TRUNG TÂM

I. Luật số lớn

Định lý 1. Bất đẳng thức Chebysev. Cho đại lượng ngẫu nhiên X có kỳ vọng $E(X)$ và phương sai $D(X)$ hữu hạn. Khi đó $\forall \varepsilon > 0$ ta có $P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$.

Ý nghĩa. Đại lượng ngẫu nhiên chỉ tập trung quanh giá trị trung bình $E(x)$

Định lý 2. Luật số lớn yếu (Định lý Khintchine). Cho dãy đại lượng ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n$, độc lập, có cùng phân bố xác suất với $E(X_n) = a$, $D(X_n) = \sigma^2 \forall n = 1, 2, \dots$ Khi đó $\forall \varepsilon > 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\left|\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - a\right| < \varepsilon\right) = 1$$

Trong lĩnh vực vật lý, luật số lớn yếu được lấy làm cơ sở để đo lường. Để xác định giá trị một đại lượng người ta tiến hành đo độc lập n lần rồi lấy trung bình n lần đo là giá trị của đại lượng cần đo.

Định lý 3. Luật số lớn mạnh. Cho dãy đại lượng ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ độc lập, có cùng phân bố xác suất với $E(X_n) = \mu$, $D(X_n) = \sigma^2 \forall n = 1, 2, \dots$ Khi đó:

$$P\left(\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} - \mu\right) = 1$$

Định lý 4. Cho dãy đại lượng ngẫu nhiên $\{Y_n\}$ và đại lượng ngẫu nhiên Y cùng trên không gian xác suất Ω . Khi đó ta nói dãy $\{Y_n\}$ hội tụ theo xác suất đến Y nếu $\forall \varepsilon > 0$ ta có:
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} P(|Y_n - Y| < \varepsilon) = 1$

Ký hiệu: $Y_n \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P} Y$

Nhận xét: Trong luật số lớn yếu ta có: $\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n} \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P} a$

Định lý 5. Luật số lớn Bernoulli. Tần suất $f(A) \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{P}$ xác suất $P(A)$

Định lý Bernoulli chỉ ra rằng tần suất xuất hiện của biến cố trong n phép thử độc lập sẽ hội tụ theo xác suất về xác suất của biến cố đó khi số lần thử tăng lên vô hạn. Chính vì vậy định lý Bernoulli là cơ sở lý thuyết của định nghĩa thống kê về xác suất...

Luật số lớn đã được Bernoulli phát hiện vào năm 1713 và viện sĩ Kolmogorov phát triển và hoàn thiện vào những năm 30 của thế kỉ XX. Luật số lớn chỉ ra rằng, khi ta chọn ngẫu nhiên các giá trị trong một dãy các giá trị, kích thước dãy mẫu thử càng lớn thì các đặc trưng thống kê (trung bình, phương sai, ...) của mẫu thử càng “gần” với các đặc trưng thống kê của quần thể.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. Định lý giới hạn trung tâm Liapunov

Định lý 6. Cho dãy đại lượng ngẫu nhiên $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ độc lập, có cùng phân bố xác suất với $E(X_n) = \mu, D(X_n) = \sigma^2 \forall n = 1, 2, \dots$. Khi đó $\forall x \in \mathbb{R}$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} < x\right) = \phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\infty}^x e^{-\frac{t^2}{2}} dt$$

Nhận xét. Với n đủ lớn thì $Z = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$ là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố tiệm cận chuẩn với kỳ vọng 0, phương sai 1 khi n đủ lớn.

❖ $\bar{X} = \frac{X_1 + X_2 + \dots + X_n}{n}$ là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố tiệm cận chuẩn với kỳ vọng μ , phương sai là $\frac{\sigma^2}{n}$ khi n đủ lớn.

III. Tiệm cận chuẩn của phân bố nhị thức

Trong định lý giới hạn trung tâm Liapunov, thay các đại lượng ngẫu nhiên X_i có phân bố 0 – 1 với tham số p . Khi đó $a = E(X_i) = p, \sigma^2 = D(X_i) = q$. Khi đó đại lượng ngẫu nhiên $X = X_1 + X_2 + \dots + X_n$ có phân bố nhị thức.

Định lý 7. (Định lý Moivre – Laplace): $\forall x \in \mathbb{R}$ ta có: $\lim_{n \rightarrow +\infty} P\left(\frac{X - np}{\sqrt{npq}} < x\right) = \phi(x)$.

Nhận xét. Nếu X có phân bố nhị thức với tham số n, p thì với n đủ lớn, $\frac{X - np}{\sqrt{npq}}$ là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố tiệm cận chuẩn với kỳ vọng 0, phương sai 1 $\Rightarrow$

$$P(X < k) = \phi\left(\frac{k - np}{\sqrt{npq}}\right)$$

Ví dụ 8. Tính xác suất để một thí sinh tích lũy trả lời hơn 20 câu hỏi trong tổng số 40 câu hỏi trắc nghiệm.

Chầy giáo có thể dắt đến cửa, đạt được
sự học là việc tùy thuộc mỗi người.

CHƯƠNG VI. MẪU VÀ PHÂN BỐ MẪU

§1. TẬP TOÀN BỘ VÀ MẪU

I. Tập toàn bộ và nghiên cứu tổng thể

Định nghĩa 1.1.1. Tập các phần tử đồng nhất theo một dấu hiệu nghiên cứu được gọi là tập toàn bộ hay tập hợp chính.

Số các phần tử của tập toàn bộ ký hiệu là N .

Định nghĩa 1.1.2. Nghiên cứu tổng thể là kiểm tra từng phần tử của tập toàn bộ theo dấu hiệu cần nghiên cứu rồi ghi lại kết quả.

Ví dụ 1.1.3.

- Tiến hành tổng điều tra dân số và nhà ở là một nghiên cứu tổng thể. Tập phần tử là tập các hộ gia đình trên cả nước.
- Bầu cử là một nghiên cứu tổng thể. Tập phần tử là tập các cử tri đi bầu.

Nghiên cứu tổng thể gặp hai khó khăn chủ yếu sau:

- Nếu tập toàn bộ kích thước lớn hoặc trải rộng sẽ tốn kém về mặt thời gian, công sức, tiền của.
- Có thể dẫn đến phá hủy tập toàn bộ.

Nghiên cứu tổng thể chỉ dành cho các tập quy mô nhỏ và ít quan trọng.

II. Mẫu và nghiên cứu từng phần

Định nghĩa 1.2.1. Một tập con của tập toàn bộ lấy ra để nghiên cứu gọi là một mẫu.

Số các phần tử của mẫu gọi là cỡ mẫu, ký hiệu n .

Định nghĩa 1.2.2. Nghiên cứu từng phần là kiểm tra từng phần tử của mẫu rồi dựa vào đó đưa ra kết luận cho các phần tử trong tập toàn bộ.

Nếu mẫu được chọn một cách ngẫu nhiên và được xử lý bằng các phương pháp xác suất thì nghiên cứu từng phần vẫn cho kết quả đủ chính xác mà đỡ tốn về mặt thời gian, công sức, tiền của.

Để kết quả nghiên cứu từng phần chính xác thì mẫu phải đại diện cho tập toàn bộ. Các phần tử của tập toàn bộ có thể được chọn một cách ngẫu nhiên vào mẫu với xác suất như nhau.

Ví dụ 1.2.3.

- Một người ngồi đầu bằng chuyên gạo. Vài bao gạo chạy qua lại lấy thôn chọc vào. Đây là lấy mẫu gạo. Dựa vào chất lượng mẫu gạo sẽ cho kết luận về lô gạo.
- Thăm dò ý kiến cử tri trước bầu cử là việc lấy mẫu.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

III. Hàm phân bố mẫu

Ta cần nghiên cứu đặc tính định tính X của các phần tử trong một tập toàn bộ. Coi X là đại lượng ngẫu nhiên. Khi đó hàm phân bố xác suất $F(x)$ của X được gọi là hàm phân bố lý thuyết. Các tham số đặc trưng của X là các đặc trưng số lý thuyết.

Định nghĩa 1.3.1. Mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của tập toàn bộ với đại lượng ngẫu nhiên X là một vectơ ngẫu nhiên với các thành phần $X_1, X_2, \dots, X_n$ là các đại lượng ngẫu nhiên độc lập và có cùng phân bố với X .

Tiến hành một phép thử đối với mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Giả sử qua phép thử này đại lượng ngẫu nhiên X_i nhận giá trị cụ thể x_i . Tập n giá trị $(x_1, x_2, \dots, x_n)$ được gọi là một bộ giá trị cụ thể của mẫu ngẫu nhiên hay mẫu cụ thể.

Định nghĩa 1.4.2. Hàm phân bố mẫu hay hàm phân bố thực nghiệm với mẫu cụ thể $(x_1, x_2, \dots, x_n)$, ký hiệu $F_n^*(x)$, là hàm số thực được xác định như sau:

$$F_n^*(x) = \frac{n_x}{n}$$

Định lý 1.4.3 (Định lý Glivenco – Cantelli). Hầu như chắc chắn rằng, hàm phân bố mẫu hội tụ đều đến hàm phân bố lý thuyết, tức là: $\lim_{n \rightarrow +\infty} F_n^*(x) = F(x)$.

§2. BIỂU DIỄN MẪU CỤ THỂ VÀ THAM SỐ ĐẶC TRƯNG CỦA MẪU

I. Biểu diễn mẫu cụ thể

1. Trường hợp mẫu rời rạc

Cho mẫu cụ thể cỡ n . Sắp xếp các giá trị của mẫu theo thứ tự tăng dần về giá trị của mẫu. Giả sử trong mẫu này:

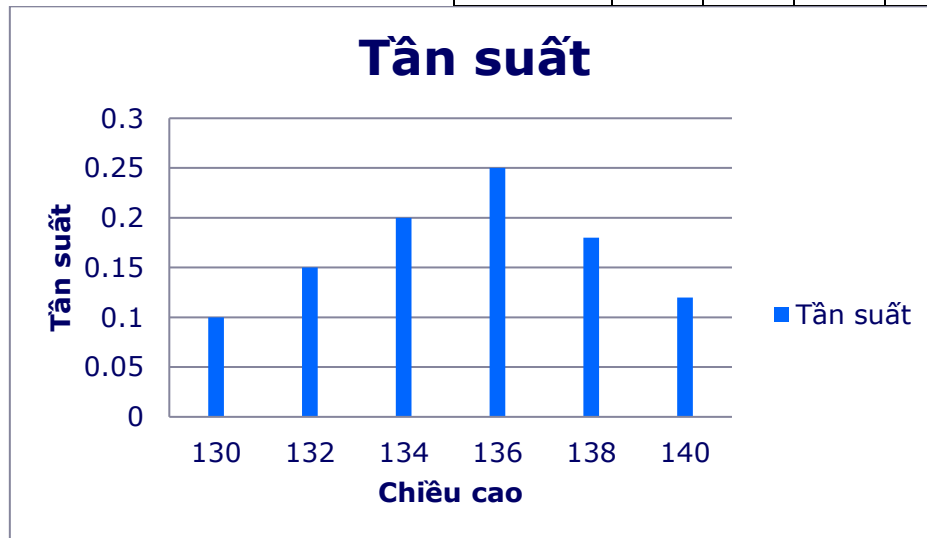
Chú ý 1.

Đặt $f_i = \frac{n_i}{n}$. Đường thẳng nối điểm có tọa độ $(x_i, 0)$ với điểm có tọa độ $(0, f_i)$ được gọi là biểu đồ tần suất. Tập các đoạn thẳng nối điểm có tọa độ (x_i, f_i) với điểm có tọa độ (x_{i+1}, f_{i+1}) được gọi là đường gấp khúc tần suất.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.1.1. Cho bảng tần suất chiều cao học sinh lớp 5 ở một trường tiểu học:

Chiều cao	130	132	134	136	138	140
Tần suất	0,2	0,15	0,2	0,25	0,18	0,12



2. Trường hợp mẫu liên tục

Nếu đại lượng ngẫu nhiên X là đại lượng ngẫu nhiên liên tục thì không biểu diễn mẫu theo cách trên. Khi đó giả sử tất cả các giá trị của mẫu rơi vào khoảng (a, b) . Chia khoảng giá trị của mẫu thành k khoảng $(l_0; l_1), (l_1; l_2), \dots, (l_{k-1}; l_k)$ rồi đếm số giá trị của mẫu rơi vào từng khoảng. Mẫu thường được cho dưới dạng bảng như sau:

Khoảng giá trị của mẫu	$(l_0; l_1)$	$(l_1; l_2)$	...	$(l_{k-1}; l_k)$
Số giá trị của mẫu rơi vào	n_1	n_2	...	n_k

Mẫu được cho dưới dạng bảng như trên gọi là mẫu lớp.

Chú ý 2.

Ví dụ 2.2.2. Mẫu lớp bên

Khoảng giá trị	(3; 4)	(4; 5)	(5; 6)
Số giá trị rơi vào	6	13	5

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

chuyển thành mẫu đơn

với cỡ mẫu $n =$

II. Tham số đặc trưng của mẫu

Định nghĩa 2.2.1.

Chú ý 3.

Định nghĩa 2.2.2.

Định nghĩa 2.2.3.

Định nghĩa 2.2.4.

Chú ý 4.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 2.2.5. Cho một mẫu cụ thể của đại lượng ngẫu nhiên X :

Khoảng giá trị của X	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)
Số giá trị						

Tính các giá trị tham số đặc trưng của X .

Chuyển

Cỡ mẫu:

Kỳ vọng mẫu cụ thể:

Phương sai mẫu cụ thể:

Phương sai mẫu điều chỉnh cụ thể:

Độ lệch chuẩn mẫu cụ thể:

Độ lệch chuẩn mẫu:

III. Phân bố xác suất của tham số đặc trưng mẫu

Định lý 3.3.1. Cho $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên cỡ n được rút ra từ đại lượng ngẫu nhiên $X \in N(\mu, \sigma^2)$. Khi đó:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- $\bar{X} \in \mathbb{N}\left(\mu, \frac{\sigma^2}{n}\right); \quad Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma} \sqrt{n} \in \mathbb{N}(0; 1).$
- $U = \frac{nS^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1)S'^2}{\sigma^2}$ có phân bố “khi bình phương” với $n - 1$ bậc tự do.
- $T = \frac{\bar{X}-\mu}{S'} \sqrt{n}$ có phân bố Student với $n - 1$ bậc tự do.

Định lý 3.3.2. Cho $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là mẫu ngẫu nhiên cỡ n được rút ra từ đại lượng ngẫu nhiên X với kỳ vọng là μ , phương sai σ^2 . Khi đó đại lượng ngẫu nhiên $Z = \frac{\bar{X}-\mu}{\sigma} \sqrt{n}$ tiến dần đến phân bố chuẩn với kỳ vọng 0, phương sai 1 khi $n \rightarrow +\infty$.

Đường xa ta đi

Núi cao ta trông

Tuy chưa tới đích

Nhưng lòng hướng về.

CHƯƠNG VII. ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ

§1. ƯỚC LƯỢNG ĐIỂM

I. Khái niệm về bài toán ước lượng tham số

Xem xét đặc tính X của các phần tử trong tập toàn bộ. Coi X là đại lượng ngẫu nhiên và bằng phân tích lý thuyết từ trước, biết dạng phân bố của X nhưng chưa biết một tham số θ nào đó. Cần phải ước lượng (xác định một cách gần đúng) giá trị của tham số θ .

Ví dụ 1.1.1. X là lượng điện tiêu thụ của một bóng đèn led 1,2m trong một giờ. X là đại lượng ngẫu nhiên với tham số μ và σ^2 chưa biết.

Từ mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ của tập toàn bộ, xây dựng một thống kê (hàm) dùng để ước lượng tham số θ .

Có 2 phương pháp ước lượng:

- Ước lượng điểm: Xác định một giá trị gần đúng của θ .
- Ước lượng bằng khoảng tin cậy: Tìm một khoảng chứa giá trị của θ với xác suất để θ rơi vào lớn.

II. Ước lượng không chệch

Định nghĩa 1.2.1. Thống kê $\theta^* = \theta^*(X_1, X_2, \dots, X_n)$ là một ước lượng điểm của θ nếu θ^* được lấy thay cho giá trị của θ .

Ví dụ 1.2.2.

- 3,14 là một ước lượng điểm của π .
- 3,142 cũng là một ước lượng điểm của π .

Định nghĩa 1.2.3. Ước lượng điểm θ^* là một ước lượng không chệch của θ nếu $E(\theta^*) = \theta$.

Định lý 1.2.4.

§2. ƯỚC LƯỢNG BẰNG KHOẢNG TIN CẬY

I. Định nghĩa

Định nghĩa 2.1.2. Khoảng (θ_1, θ_2) là khoảng tin cậy của tham số θ với độ tin cậy γ ($0 < \gamma < 1$) nếu: $P(\theta \in (\theta_1, \theta_2)) = \gamma$.

Khi đó khoảng (θ_1, θ_2) còn được gọi là ước lượng khoảng của θ .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Cỡ mẫu:

Kỳ vọng mẫu cụ thể:

Độ lệch chuẩn

Với

2. Trường hợp chưa biết phương sai $D(X) = \sigma^2$

Ví dụ 2.2.2. Cường độ chịu kéo của một loại thép do nhà máy A sản xuất là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lấy ngẫu nhiên một số thanh thép đo cường độ chịu kéo thu được bảng số liệu sau:

Cường độ chịu kéo 1 thanh thép	(.....;)	(.....;)	(.....;)	(.....;)	(.....;)
Số thanh thép					

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

- a) Cho một ước lượng không chệch chiều dài trung bình và phương sai của thanh thép.
- b) Với độ tin cậy %, cho một ước lượng khoảng về cường độ chịu kéo trung bình của thanh thép.
- c) Với độ tin cậy %, cho một ước lượng khoảng về phương sai chịu kéo của thanh thép.

Gọi

Chuyển

Cỡ mẫu:

Kỳ vọng mẫu cụ thể:

Phương sai mẫu cụ thể:

Độ lệch chuẩn mẫu cụ thể:

a)

b)

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

c)

III. Ước lượng khoảng cho phương sai

Cho đại lượng ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$ chưa biết. Cần phải ước lượng tham số σ^2 .

Từ tập toàn bộ với đại lượng ngẫu nhiên X lấy một mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$. Thống kê được chọn là đại lượng ngẫu nhiên $U = \frac{nS^2}{\sigma^2}$. Khi đó U sẽ có phân bố “khi bình phương” với $n - 1$ bậc tự do.

Với

Học tập không phải là một nhiệm vụ hay một vấn đề khó giải quyết - nó là cách để sống trong thế giới. Con người học tập khi theo đuổi các mục tiêu và kế hoạch có ý nghĩa cho chính mình!

SYDNEY JOURARD

CHƯƠNG VIII. KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

§1. KHÁI NIỆM VỀ BÀI TOÁN KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

I. Giả thuyết thống kê

Định nghĩa 1.1.

•

•

•

Giả thuyết ban đầu được đưa ra gọi là giả thuyết gốc, ký hiệu là H . Khi nghiên cứu giả thuyết gốc, người ta thường nghiên cứu kèm theo nó mệnh đề đối lập của giả thuyết gốc hay đối thuyết, ký hiệu là K . H và K tạo nên một cặp giả thuyết thống kê. Ta thừa nhận việc nếu giả thuyết H đúng thì đối thuyết K sai và ngược lại.

Các giả thuyết có thể đúng hoặc sai nên cần kiểm định (tức là đưa ra kết luận về tính thừa nhận được hay không thừa nhận được của giả thuyết). Việc kiểm định dựa trên thông tin thực nghiệm của mẫu nên với mẫu này có thể chấp nhận H nhưng với mẫu khác có thể chấp nhận K .

II. Tiêu chuẩn kiểm định giả thuyết H

Ta cần nghiên cứu đặc tính định tính X của các phân tử trong 1 tập toàn bộ. Coi X như là đại lượng ngẫu nhiên với phân bố xác suất đã biết song chưa biết giá trị của 1 tham số θ . Nếu có cơ sở cho rằng giá trị này bằng số θ_0 đã biết thì đưa ra giả thuyết gốc $H: \theta = \theta_0$.

Để kiểm định giả thuyết H , lấy ra mẫu ngẫu nhiên cỡ n của $X: (X_1, X_2, \dots, X_n)$ rồi chọn lập một thống kê $G = f(X_1, X_2, \dots, X_n, \theta_0)$. Điều kiện đặt ra với thống kê G là nếu H đúng thì phân bố xác suất của G phải hoàn toàn xác định.

G

Chú ý.

III. Miền bác bỏ giả thuyết H

Với số α khá nhỏ cho trước, luôn tìm được miền $W_\alpha \subset \mathbb{R}$ sao cho $P(G \in W_\alpha | H) = \alpha$.

Do α khá nhỏ nên ta sẽ cho rằng biến cố $(G \in W_\alpha)$ không thể xảy ra khi H đúng $\Rightarrow$ nếu $(G \in W_\alpha)$ sẽ cho rằng H sai. Miền W_α được gọi là miền bác bỏ giả thuyết H với mức ý nghĩa α .

Chú ý. Với mức ý nghĩa α cho trước, có thể có vô số miền W_α .

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

IV. Giá trị quan sát của tiêu chuẩn kiểm định

Thực hiện

V. Quy tắc kiểm định

Với

VI. Sai lầm loại I và sai lầm loại II

Với quy tắc kiểm định trên có thể mắc hai loại sai lầm như sau:

- Sai lầm loại 1: Bác bỏ giả thuyết H trong khi H đúng. Xác suất mắc sai lầm loại 1 đúng bằng mức ý nghĩa α .
- Sai lầm loại 2: Chấp nhận giả thuyết H trong khi H sai. Giả sử xác suất mắc sai lầm loại 2 là β .

Sai lầm loại 1 và sai lầm loại 2 mâu thuẫn nhau, tức là α giảm thì β tăng và ngược lại. Do đó trên thực tế thường ấn định trước mức ý nghĩa α , trong vô số miền W_α chọn miền có β nhỏ nhất.

§2. KIỂM ĐỊNH THAM SỐ

I. Kiểm định giá trị kỳ vọng

Cho đại lượng ngẫu nhiên $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ với $E(X) = \mu$ chưa biết. Nếu có cơ sở để cho rằng giá trị của μ bằng số μ_0 đã biết thì đưa ra giả thuyết $H: \mu = \mu_0$. Để kiểm định giả thuyết, từ tập toàn bộ với đại lượng ngẫu nhiên X lấy một mẫu ngẫu nhiên $(X_1, X_2, \dots, X_n)$.

1. Trường hợp đã biết phương sai $D(X) = \sigma^2$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

a)

b)

c)

Ví dụ 2.1.1. Thời gian gia công một sản phẩm là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Theo dõi thời gian sản xuất của một sản phẩm thu được bảng số liệu sau:

Thời gian gia công 1 sản phẩm (phút)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)
Số bóng					

Định mức thời gian gia công một sản phẩm là Với mức ý nghĩa %, kiểm định ý kiến cho rằng định mức trên là quá nhiều hay không biết độ lệch chuẩn $\sigma = \dots\dots\dots$

Gọi

Chuyển

Cỡ mẫu:

Kỳ vọng mẫu cụ thể:

Độ lệch chuẩn

Giá trị quan sát

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Cặp

Mức

Miền

Với

2. Trường hợp chưa biết phương sai $D(X) = \sigma^2$

a)

b)

c)

Ví dụ 2.1.2. Lượng điện tiêu thụ của một hộ gia đình trong chung cư A tháng 7 là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Xem xét lượng điện của một số hộ thu được bảng số liệu sau:

Lượng điện tiêu thụ (kWh)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)
Số bóng					

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Biết lượng điện tiêu thụ trung bình của các hộ gia đình trong tháng 6 là kWh.
Với mức ý nghĩa %, kiểm định ý kiến cho rằng các hộ gia đình tiêu thụ điện trong tháng 7 không thay đổi so với tháng 6.

Gọi

Chuyển

Cỡ mẫu:

Kỳ vọng mẫu cụ thể:

Phương sai mẫu cụ thể:

Độ lệch chuẩn mẫu cụ thể:

Giá trị quan sát

Cặp

Mức

Miền

Với

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

II. So sánh hai giá trị trung bình

Cho đại lượng ngẫu nhiên X, Y có phân bố chuẩn ($X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2), Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$). Để so sánh μ_1, μ_2 , đưa ra giả thuyết gốc $H: \mu_1 = \mu_2$. Lấy hai mẫu ngẫu nhiên cỡ n, m của X, Y là $(X_1, X_2, \dots, X_n), (Y_1, Y_2, \dots, Y_m)$

1. Trường hợp đã biết phương sai $D(X) = \sigma_1^2$ và $D(Y) = \sigma_2^2$

a)

b)

c)

Ví dụ 2.2.1. Biết cường độ chịu nén của thép thanh A – V của hai nhà máy A và B là đại lượng ngẫu nhiên có phân bố chuẩn. Lấy ngẫu nhiên một số thanh thép A – V của hai nhà máy A và B của hai nhà máy A và B thu được bảng số liệu sau:

Cường độ chịu nén thép của nhà máy A (MPa)	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)
Số thanh thép					
Cường độ chịu nén thép của nhà máy B (MPa)	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)
Số thanh thép					

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

a) Với mức ý nghĩa %, kiểm định ý kiến cho rằng cường độ chịu nén của thép nhà máy A cao hơn nhà máy B biết độ lệch chuẩn của cường độ chịu nén của thép nhà máy A và nhà máy B lần lượt là (MPa) và (MPa).

b) Với mức ý nghĩa %, kiểm định ý kiến cho rằng cường độ chịu nén của thép nhà máy A không khác cường độ chịu nén của thép nhà máy B.

a) Gọi

Chuyển

Cỡ mẫu:

Kỳ vọng mẫu cụ thể:

Độ lệch chuẩn

Gọi

Chuyển

Cỡ mẫu:

Kỳ vọng mẫu cụ thể:

Độ lệch chuẩn

Giá trị quan sát

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Cặp

Mức

Miền

Với

b) Phương sai mẫu cụ thể

Phương sai mẫu cụ thể

Giá trị quan sát

Cặp

Mức

Miền

Với

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

2. Trường hợp chưa biết phương sai $D(X), D(Y)$

a)

b)

c)

III. Kiểm định giá trị tỷ lệ (xác suất)

Cho tập toàn bộ kích cỡ N trong đó có M phần tử mang dấu hiệu nghiên cứu. Khi đó $p = \frac{M}{N}$ là tỷ lệ phần tử mang dấu hiệu nghiên cứu. Nếu giá trị p chưa biết song có cơ sở để cho rằng giá trị p bằng số p_0 đưa ra giả thuyết $H: p = p_0$.

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

a)

b)

c)

Ví dụ 2.3.1. Tỷ lệ sử dụng sản phẩm của hãng A của các gia đình trong khu vực quận B là %. Để tăng thị phần, hãng A tung ra một chương trình khuyến mãi lớn. Sau chương trình khuyến mãi, phỏng vấn hộ gia đình ở quận B thấy có hộ sử dụng sản phẩm của hãng A. Với mức ý nghĩa% kiểm định xem chương trình khuyến mãi của hãng A có thành công hay không.

Gọi

Giá trị

Cặp

Mức

Miền

Với

§3. KIỂM ĐỊNH PHI THAM SỐ

I. Kiểm định giả thuyết về xác suất của nhóm biến cố đầy đủ

Cho

Để

Nếu

Ví dụ 3.1.1. Khảo sát điểm xác suất một số sinh viên của trường thì thấy có sinh viên đạt điểm A, sinh viên đạt điểm B, đạt điểm C, đạt điểm D và sinh viên đạt điểm F. Với mức ý nghĩa %, kiểm định xem tỷ lệ sinh viên của trường đạt điểm A, B, C, D, F lần lượt có phải là %, %, %, %, % hay không?

Gọi

Cỡ mẫu

$p_{10} =$

$p_{20} =$

$p_{30} =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$p_{40} =$	
$p_{50} =$	
Giá trị	
Cấp	
Mức	
Miền	
Với	
Ví dụ 3.1.2. Tung một con xúc xắc 180 lần thì thấy 39 lần xuất hiện mặt 1 chấm. Với mức ý nghĩa 5%, kiểm định ý kiến cho rằng:	
a) Xác suất xuất hiện mặt 1 chấm là $\frac{1}{6}$.	b) Xúc xắc đồng chất đối xứng.
Gọi	Gọi
Cấp	

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Ví dụ 3.2.1. Cho một mẫu cụ thể của đại lượng ngẫu nhiên X :

Khoảng giá trị của X	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)
Số giá trị						

Với mức ý nghĩa %, kiểm định xem có phải X có phân bố đều trên [... .. ;] hay không?

Hàm

Cặp

Chia

Cỡ mẫu

$p_{10} =$

$p_{20} =$

$p_{30} =$

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$p_{40} =$

$p_{50} =$

$p_{60} =$

Giá trị

Mức

Miền

Với

Ví dụ 3.2.2. Cho một mẫu cụ thể của đại lượng ngẫu nhiên X :

Khoảng giá trị của X	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)	(... ..;)
Số giá trị					

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Với mức ý nghĩa%, kiểm định xem X có phân bố chuẩn $N(\dots\dots\dots; \dots\dots\dots^2)$ =.....hay không?

Cặp

Chia

Cỡ mẫu

$p_{10} =$

$p_{20} =$

$p_{30} =$

$p_{40} =$

$p_{50} =$

Giá trị

Mức

Miền

Với

2. Trường hợp chưa biết các tham số

Nếu phân bố A của đại lượng ngẫu nhiên X phụ thuộc vào r tham số chưa biết $\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_r$ thì thay các giá trị θ_i bằng các ước lượng điểm của θ_i rồi mới tính các xác suất p_{i_0} . Nếu giả thuyết H đúng và n đủ lớn thì U sẽ có phân bố χ^2 với $h - r - 1$ bậc tự do. Miền bác bỏ giả thuyết H là:

$$W_\alpha = \{u \in \mathbb{R} | u > \chi^2(\alpha, h - r - 1)\}$$

Chú ý.

- ✓ Với n đủ lớn thì $S^2 \approx S'^2$.
- ✓ Nếu $X \sim \text{Ber}(p)$ thì thay p bằng $\bar{X}$ ($r = 1$).
- ✓ Nếu $X \sim \text{Poisson}(\lambda)$ thì thay λ bằng $\bar{X}$ ($r = 1$).
- ✓ Nếu $X \sim \text{Exp}(\lambda)$ thì thay λ bằng $\frac{1}{\bar{X}}$ ($r = 1$).
- ✓ Nếu $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ thì thay μ bằng $\bar{X}$, σ bằng S' , ($r = 2$).

Ví dụ 3.2.3. Cho một mẫu cụ thể của đại lượng ngẫu nhiên X :

Khoảng giá trị của X	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)	(... .. ;)
Số giá trị				

Với mức ý nghĩa %, kiểm định xem X có phân bố chuẩn hay không?

Chuyển

Cỡ mẫu

Kỳ vọng mẫu

Phương sai mẫu

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Độ lệch chuẩn mẫu

Cặp

Chia

$p_{10} =$

$p_{20} =$

$p_{30} =$

$p_{40} =$

$p_{50} =$

Giá trị

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

Mức

Miền

Với

*If you are not willing to
learn, no one can help you. If
you are determined to learn, no
one can stop you.*

CHƯƠNG IX. TƯƠNG QUAN VÀ HỒI QUY

I. Hệ số tương quan mẫu

Định nghĩa 1. Cho mẫu ngẫu nhiên $\{(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)\}$ của véctor (X, Y) . Hệ số tương quan mẫu giữa X và Y , ký hiệu là R_{XY} , đại lượng ngẫu nhiên được xác định như sau:

$$R_{XY} = \frac{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Y_i - \bar{X} \bar{Y}}{S_X S_Y}$$

Hệ số tương quan mẫu đo mức độ phụ thuộc của X, Y trên mẫu.

II. Hồi quy

Giữa hai đại lượng ngẫu nhiên X, Y có thể có những mối liên hệ như sau:

- X, Y độc lập. Khi đó nếu X nhận giá trị x_0 thì Y có thể nhận giá trị tùy ý.
- X, Y phụ thuộc hàm: $Y = \varphi(X)$. Khi đó nếu X nhận giá trị x_0 thì Y nhận giá trị $\varphi(x_0)$.
- X, Y không độc lập cũng không phụ thuộc hàm. Khi đó nếu X nhận giá trị x_0 thì phân bố xác suất của Y là phân bố có điều kiện.

Định nghĩa 2. Xây dựng một hàm $g(X)$ dùng để dự báo giá trị của Y , có nghĩa là khi X nhận giá trị x_0 thì dự báo Y nhận giá trị $g(x_0)$

Định nghĩa 3. Sai số bình phương trung bình khi dùng hàm $g(X)$ dự báo giá trị của Y là:

$$E(Y - g(X))^2$$

Nếu sai số này đạt giá trị nhỏ nhất thì hàm $g(X)$ được gọi là hàm hồi quy của Y đối với X .

Định nghĩa 4. Cho véctor ngẫu nhiên liên tục (X, Y) có hàm mật độ xác suất $f(x, y)$. Kỳ vọng có điều kiện của Y với điều kiện $X = x_0$, ký hiệu $E(Y|X = x_0)$, được xác định như sau:

$$E(Y|X = x_0) = \int_{-\infty}^{+\infty} y \cdot \frac{f(x_0, y)}{f_1(x_0)} dy$$

Định lý 5. Hàm $g(X)$ là hàm hồi quy của Y đối với X khi và chỉ khi:

$$\forall x \in \mathbb{R}: g(x) = E(Y|X = x)$$

III. Hồi quy trung bình phương tuyến tính lý thuyết

Nếu hệ số tương quan ρ_{XY} thỏa mãn $|\rho_{XY}| \geq 0,8$ xác định hàm hồi quy của Y đối với X dưới dạng hàm tuyến tính: $g(X) = aX + b$. Khi đó:

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

$$E(Y - aX - b)^2 \text{ nhỏ nhất} \Leftrightarrow \begin{cases} a = E(X) \cdot \rho_{XY} \cdot \frac{\sigma(X)}{\sigma(Y)} \\ b = E(Y) - E(X) \cdot \rho_{XY} \cdot \frac{\sigma(X)}{\sigma(Y)} \end{cases}$$

Hàm $g(X) = aX + b = \rho_{XY} \cdot \frac{\sigma(X)}{\sigma(Y)}(X - E(X)) + E(Y)$ gọi là hàm hồi quy trung bình tuyến tính lý thuyết của Y đối với X .

Đường thẳng $y = ax + b$ gọi là đường thẳng hồi quy bình phương trung bình tuyến tính của Y đối với X .

Sai số bình phương trung bình khi dùng $g(X)$ thay Y là:

$$\sigma_{XY}^2 = E(Y - aX - b)^2 = D(Y)(1 - \rho_{XY}^2)$$

IV. Đường thẳng hồi quy trung bình tuyến tính thực nghiệm

Cho mẫu cụ thể của VÉCTƠ NGẪU NHIÊN $(X, Y): \{(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)\}$

Nếu $|r_{xy}| \geq 0,8$ thì đường thẳng $y = ax + b = r_{xy} \cdot \frac{s_x}{s_y}(x - \bar{x}) + \bar{y}$ gọi là đường thẳng hồi quy bình phương trung bình thực nghiệm của y đối với x .

Sai số bình phương trung bình khi dùng $g(x)$ thay y là:

$$S_{xy}^2 = S_y^2 (1 - r_{xy}^2)$$

	Công thức	Hàm Excel
$R_{XY} =$		= Correl (mảng X, mảng Y)
	Đường thẳng hồi quy thực nghiệm $y = \alpha + \beta x$	
$\alpha =$		= Intercept (mảng Y, mảng X)
$\beta =$		= Slope (mảng Y, mảng X)
	Dự báo giá trị của Y khi X = x_0	= Forecast (x_0, mảng Y, mảng X)

Không kho báu nào quý bằng học thức,
hãy tích lũy lấy nó, lúc bạn còn đủ sức.

HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH EXCEL CHO XÁC SUẤT THỐNG KÊ

Chú ý. SINH VIÊN CÓ MÁY TÍNH CÓ THỂ THỰC HÀNH TRƯỚC ĐỂ NẮM CHẮC BÀI

- Khi gõ số vào Excel nếu gõ đúng thì số sẽ nằm lệch sang bên phải của ô.
- Nếu ngăn cách thập phân là dấu “.” thì ngăn cách các đối số của hàm là dấu “,”. Nếu ngăn cách thập phân là dấu “,” thì ngăn cách các đối số của hàm là dấu “;”. Toàn bộ các hướng dẫn sau đây mặc định ngăn cách thập phân là dấu “.”

Ví dụ 40. Cho bảng giá trị của ĐLNN X, Y có phân bố chuẩn (giá trị X, Y được xếp tương ứng với nhau từ nhỏ nhất đến lớn nhất)

x_i	12,4	12,6	12,8	13	
n_i	5	15	12	8	
y_i	13	14	15	16	17
m_i	3	11	15	10	1

- Tính các tham số đặc trưng của X
- Với độ tin cậy 97% cho một khoảng ước lượng của $E(X)$
- Với độ tin cậy 96%, cho một khoảng ước lượng của $D(X)$
- Với mức ý nghĩa 7%, kiểm định ý kiến cho rằng $Y \sim N(14, 5; 1, 21)$ với các giá trị m_i tăng gấp 10 lần
- Với mức ý nghĩa 9%, kiểm định ý kiến cho rằng X có phân bố chuẩn với các giá trị n_i tăng gấp 10 lần
- Tìm hệ số tương quan giữa X, Y với bảng giá trị được xếp tăng dần theo cả X, Y
- Tìm đường thẳng hồi quy của Y đối với X và dự báo giá trị của Y khi $X = 12,65$

Bảng dưới đây các cột theo thứ tự từ trái sang phải là các cột A, B, C,... trong Excel, các hàng theo thứ tự từ trên xuống là 1, 2, 3, ... Giá trị X nhập lần lượt vào cột A, giá trị Y nhập lần lượt vào cột B

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	12.4	13		$\bar{x}$	=average(A1:A40)									
2	12.4	13		s^2	=covar(A1:A40,A1:A40)									
3	12.4	13		s'^2	=var(A1:A40)									
4	12.4	14		s'	=stdev(A1:A40)									
5	12.4	14			Hoặc có thể dùng =sqrt(E3)									

A little more persistence, a little more effort, and what seemed hopeless failure may turn to glorious success.

29	12.8	15		14	15	$= \text{Normsdist}\left(\frac{E_{29}-14.5}{1.1}\right) - \text{Normsdist}\left(\frac{D_{29}-14.5}{1.1}\right)$							
30	12.8	16		15	16	$= \text{Normsdist}\left(\frac{E_{30}-14.5}{1.1}\right) - \text{Normsdist}\left(\frac{D_{30}-14.5}{1.1}\right)$							
31	12.8	16		16	$= 10^{10}$	$= \text{Normsdist}\left(\frac{E_{31}-14.5}{1.1}\right) - \text{Normsdist}\left(\frac{D_{31}-14.5}{1.1}\right)$							
32	12.8	16		E_1		$= 400 * F_{27}$	n_1	30	$= (I_{32} - F_{32})^2 / F_{32}$				
33	13	16		E_2		$= 400 * F_{28}$	n_2	110	$= (I_{33} - F_{33})^2 / F_{33}$				
34	13	16		E_3		$= 400 * F_{29}$	n_3	150	$= (I_{34} - F_{34})^2 / F_{34}$				
35	13	16		E_4		$= 400 * F_{30}$	n_4	100	$= (I_{35} - F_{35})^2 / F_{35}$				
36	13	16		E_5		$= 400 * F_{31}$	n_5	10	$= (I_{36} - F_{36})^2 / F_{36}$				
37	13	16		u_0		$= \text{Chiinv}(0.07, 4)$							
38	13	16											
39	13	16											
40	13	17											

Tài năng rẻ hơn muối bột. Điều làm nên sự khác biệt giữa người tài và người thành công là sự vất vả, chăm chỉ!

STEPHEN KING